TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CHẤM & LỜI GIẢI CHI TIẾT IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA KỲ

Phân Tích Tư Duy Toán Học — Biểu Thức ĐSQH — Mã Nguồn T-SQL
MOCK-01 → MOCK-15 Đã Kiểm Chứng Thực Thi 100% Trên Microsoft SQL Server 2025

HỌC LIỆU ÔN TẬP — TOÀN BỘ 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG ĐẠT CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD)

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & CẤU TRÚC KIỂM ĐỊNH HỌC THUẬT

Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn chấm và lời giải chi tiết theo 3 cấp độ kiểm chứng minh bạch:

- **EXECUTION_VERIFIED (Chuẩn Vàng 100%):** Toàn bộ 15 đề thi mô phỏng (MOCK-01 → MOCK-15) đã được kiểm chứng thực thi 100% trên engine Microsoft SQL Server 2025 với kịch bản kiểm thử toàn bộ các ca biên (edge cases).
- **SEMANTICALLY_REVIEWED (Đã rà soát học thuật):** 10 bài tập phân dạng đã được đối sánh công thức toán học và lược đồ chuẩn UIT.
- **DRAFT / INTERNAL REVIEW (Bản thảo nội bộ):** 28 bài tập câu hỏi bổ trợ trong ngân hàng học liệu.

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-01 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

- **NHACUNGCAP** (PK: MANCC): MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT — *Nhà cung ứng nguồn vắc-xin.*
- **LOVACXIN** (PK: MALO): MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA — *Lô vắc-xin nhập kho.*
- **DIEMTIEM** (PK: MADT): MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA — *Điểm tiêm chủng lưu động hoặc cố định.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT — *Nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) phục vụ tiêm chủng.*
- **PHIEUXUAT** (PK: MAPX): MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI — *Phiếu xuất điều phối vắc-xin đến các điểm tiêm.*

- **CUNG_CAP** (1:N): NHACUNGCAP (1, N) - (1, 1) LOVACXIN
- **CONG_TAC** (1:N): DIEMTIEM (0, N) - (0, 1) NHANVIEN
- **XUAT_DEN** (1:N): DIEMTIEM (0, N) - (1, 1) PHIEUXUAT
- **CHI_TIET_XUAT** (M:N): PHIEUXUAT (1, N) - (0, N) LOVACXIN

- **NHACUNGCAP (MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT) - PK: MANCC**
- **LOVACXIN (MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC) - PK: MALO, FK: MANCC -> NHACUNGCAP(MANCC)**
- **DIEMTIEM (MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA) - PK: MADT**
- **NHANVIEN (MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT) - PK: MANV, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **PHIEUXUAT (MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT) - PK: MAPX, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **CTPX (MAPX, MALO, SOLIEUXUAT) - PK: (MAPX, MALO), FK: MAPX -> PHIEUXUAT(MAPX), MALO -> LOVACXIN(MALO)**

1. Bước 1: Xác định 5 tập thực thể, thuộc tính và khóa chính.
2. Bước 2: Phân tích 4 mối kết hợp và bản số min-max hai phía (3 quan hệ 1:N và 1 quan hệ M:N).
3. Bước 3: Ánh xạ quan hệ 1:N bằng cách đưa khóa ngoại vào bảng phía N.
4. Bước 4: Ánh xạ quan hệ M:N CHI_TIET_XUAT thành bảng quan hệ trung gian CTPX gồm 2 khóa ngoại làm khóa chính phức hợp và thuộc tính SOLIEUXUAT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
entities_and_keys	0.50đ
relationships_and_cardinality	1.00đ (mỗi mối kết hợp 0.25đ)
relational_mapping_pk_fk	1.00đ

Câu 21a [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

1. Xác định bảng áp dụng: CTPX và PHIEUXUAT.
2. Dùng cú pháp ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK (...).
3. Điều kiện miền giá trị: SOLIEUXUAT > 0 và TRANGTHAI IN (0, 1).

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax_alter_table	0.25đ
check_solieuxuat	0.25đ
check_trangthai	0.25đ

Câu 21b [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

1. Tính giá mới: DONGIA = DONGIA * 1.1.
2. Điều kiện lọc: YEAR(HSD) = 2025 và TENNCC = 'AstraZeneca'.
3. Cú pháp T-SQL UPDATE ... FROM ... INNER JOIN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
update_set_calculation	0.25đ
join_condition	0.25đ
where_filtering	0.25đ

Câu 22a [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{TENVACXIN = 'Pfizer\text{-}BioNTech' \wedge NGAYSX \geq '01/01/2024' \wedge NGAYSX \leq '31/12/2024'}(LOVACXIN)$
$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

1. Bước 1: Phép chọn σ trên quan hệ LOVACXIN với điều kiện TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' và năm sản xuất 2024.
2. Bước 2: Phép chiếu π lấy đúng 4 thuộc tính yêu cầu: MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_condition	0.50đ
projection_attributes	0.50đ

Câu 22b [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15' AND PX.TRANGTHAI = 1;
```

1. Bước 1: Lọc trên PHIEUXUAT với ngày xuất '15/10/2024' và TRANGTHAI = 1 (đã tiếp nhận).
2. Bước 2: Kết nối tự nhiên DIEMTIEM ⋈ R1 qua thuộc tính chung MADT.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, QUAN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_with_trangthai	0.50đ
join_and_projection	0.50đ

Câu 22c [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 \ltimes_{R1.MADT = NHANVIEN.MADT} NHANVIEN$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, NV.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN NHANVIEN NV ON DT.MADT = NV.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Bình Thạnh thành R1.
2. Bước 2: Nhận diện từ khóa 'NẾU CÓ' -> Phải dùng Phép Kết Ngoài Trái (Left Outer Join ⟕) từ R1 sang NHANVIEN để không làm mất các điểm tiêm chưa có nhân viên công tác.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, HOTEN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_condition	0.25đ
outer_join_recognition	0.50đ (Bắt buộc dùng ⟕)
projection	0.25đ

Câu 22d [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie CTPX$ $KQ \leftarrow {}_{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE PX.NGAYXUAT >= '2024-10-01' AND PX.NGAYXUAT <= '2024-10-31' AND PX.TRANGTHAI = 1
GROUP BY PX.MADT;
```

1. Bước 1: Lọc phiếu xuất phát sinh trong tháng 10/2024 và đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1).
2. Bước 2: Kết nối với CTPX qua MAPX để lấy số lượng liều xuất SOLIEUXUAT.
3. Bước 3: Thực hiện phép gom nhóm γ theo MADT và tính tổng SUM(SOLIEUXUAT) đổi tên thành TONGLIEU.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
filtering_and_join	0.50đ
grouping_and_aggregation	0.50đ

Câu 22e [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:
R_Moderna ← π_{MALO}(σ_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP ⋈ LOVACXIN)) R_DT_Lo ← π_{MADT, MALO}((σ_{TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)) ⋈ CTPX) R_Chia ← R_DT_Lo ÷ R_Moderna KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Chia ⋈ DIEMTIEM)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT AND PX.TRANGTHAI = 1
);
```

1. Bước 1 (Tập chia): Lấy tất cả MALO của nhà cung cấp 'Moderna'.
2. Bước 2 (Tập bị chia): Lấy các cặp (MADT, MALO) thực tế đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1).
3. Bước 3 (Phép chia): Thực hiện R_DT_Lo ÷ R_Moderna để tìm các MADT nhận đủ mọi lô.
4. Bước 4: Kết nối với DIEMTIEM để lấy TENDT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
dividing_set	0.25đ
divided_set_with_trangthai	0.25đ
division_and_result	0.50đ

Câu 22f [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← σ_{QUAN = 'Thủ Đức'}(DIEMTIEM) R2 ← ρ_{D1}(R1) R3 ← ρ_{D2}(R1) R_KoMax ← π_{D1.MADT}(R2 ⋈_{D1.SUCCHUA < D2.SUCCHUA} R3) R_Max ← π_{MADT}(R1) - R_KoMax KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Max ⋈ R1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Thủ Đức thành R1.
2. Bước 2: Tự kết R1 so sánh bé hơn để tìm các điểm tiêm không phải lớn nhất (R_KoMax).
3. Bước 3: Dùng phép trừ tìm cực trị R_Max = R1 - R_KoMax (đảm bảo giữ lại toàn bộ các điểm tiêm đồng hạng).
4. Bước 4: Chiếu lấy MADT, TENDT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
self_join_inequality	0.50đ
set_difference_and_projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-01)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLIEUXUAT = 0, TRANGTHAI = 2, NULL	Chặn lỗi CK_CTPX_SOLIEU, CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE đơn giá 10%	Chỉ tăng các lô HSD 2025 của AstraZeneca	LO01 (165k), LO02 (176k)	**PASS**
2.2a	Select σ	Lô Pfizer sản xuất 2024	LO03, LO04	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu ngày 15/10/2024 có TRANGTHAI = 1	DT01, DT02, DT03	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	DT06 không có nhân viên trực	DT01, DT02, DT06 (HOTEN là NULL)	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Phiếu TRANGTHAI = 1 trong tháng 10/2024	DT01: 3500; DT02: 3500; DT03: 2000; DT04: 3000	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Nhận đủ LO05 và LO06 của Moderna (TRANGTHAI=1) & S=Ø check	Đúng 2 điểm tiêm: DT01 và DT02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị (Tie-breaking)	Cả DT04 (2500) và DT05 (2500) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock01_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-02 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M02-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

- **TOANHA** (PK: MATN): MATN, TENTN, SOTANG, DIACHI — *Tòa nhà trong khu chung cư.*
- **TANG** (PK: MATANG): MATANG, MATN, STTTANG, DIENTICH — *Tầng thuộc tòa nhà.*
- **CANHO** (PK: MACANHO): MACANHO, MATANG, SOCANHO, DIENTICH, SOPHONGNGU, TRANGTHAI — *Căn hộ trên tầng.*
- **THIETBI_PCCC** (PK: MATB): MATB, MATANG, TENTB, LOAITB, VITRI_LAPDAT, NGAYLAP, HANSUDUNG — *Thiết bị PCCC được lắp đặt trên tầng.*
- **DOT_KIEMTRA** (PK: MADOT): MADOT, NGAYKT, NGUOIKT, KETLUAN_CHUNG — *Đợt kiểm tra an toàn PCCC.*

- **THUOC_TOANHA** (1:N): TOANHA (1, N) - (1, 1) TANG
- **CO_CANHO** (1:N): TANG (0, N) - (1, 1) CANHO
- **DAT_THIETBI** (1:N): TANG (0, N) - (1, 1) THIETBI_PCCC
- **KIEM_TRA_CT** (M:N): DOT_KIEMTRA (1, N) - (0, N) THIETBI_PCCC

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'TANG', 'pk': ['MATANG'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACANHO'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'THIETBI_PCCC', 'pk': ['MATB'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'DOT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT', 'MATB'], 'fk': [{'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_KIEMTRA', 'ref_column': 'MADOT'}, {'column': 'MATB', 'ref_table': 'THIETBI_PCCC', 'ref_column': 'MATB'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M02-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CANHO ALTER COLUMN DIENTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE CANHO ADD CONSTRAINT CK_CANHO_DIENTICH CHECK (DIENTICH > 0);

ALTER TABLE THIETBI_PCCC ALTER COLUMN HANSUDUNG DATE NOT NULL;
ALTER TABLE THIETBI_PCCC ADD CONSTRAINT CK_TB_HANSUDUNG CHECK (HANSUDUNG >= NGAYLAP);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M02-Q2B] — Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CT
SET CT.TINHTRANG = N'Hết hạn'
FROM CT_KIEMTRA CT
INNER JOIN THIETBI_PCCC TB ON CT.MATB = TB.MATB
WHERE CT.MADOT = 'DKT01'
  AND TB.HANSUDUNG < '2025-06-01';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M02-Q2C1] — ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{LOAITB='Bình\ chữa\ cháy\ bột' \wedge HANSUDUNG \geq '2025\text{-}01\text{-}01' \wedge HANSUDUNG \leq '2025\text{-}12\text{-}31'}(THIETBI_PCCC)$ $KQ \leftarrow \pi_{MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG}(E1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG FROM THIETBI_PCCC WHERE LOAITB = N'Bình chữa cháy bột'
AND HANSUDUNG >= '2025-01-01' AND HANSUDUNG <= '2025-12-31';
```

1. Lọc thiết bị loại bình bột có HSD năm 2025
2. Chiếu các cột yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M02-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$E_TN \leftarrow \sigma_{TENTN='Ruby\ Tower'}(TOANHA)$ $E_Tang \leftarrow \sigma_{STTTANG \geq 10}(TANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MACANHO, SOCANHO, DIENTICH}(E_TN \bowtie E_Tang \bowtie CANHO)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACANHO, CH.SOCANHO, CH.DIENTICH FROM CANHO CH JOIN TANG T ON CH.MATANG = T.MATANG JOIN
TOANHA TN ON T.MATN = TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Ruby Tower' AND T.STTTANG >= 10;
```

1. Chọn tòa nhà Ruby Tower
2. Chọn tầng >= 10
3. Kết nối với căn hộ và chiếu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22c [M02-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
E_Tang ← σ_{MATN='TN01'}(TANG) KQ ← π_{MATANG, STTTANG, MATB, TENTB}(E_Tang ⟕ THIETBI_PCCC)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT T.MATANG, T.STTTANG, TB.MATB, TB.TENTB FROM TANG T LEFT OUTER JOIN THIETBI_PCCC TB ON
T.MATANG = TB.MATANG WHERE T.MATN = 'TN01';
```

1. Chọn tầng thuộc tòa TN01
2. Kết ngoài trái với thiết bị PCCC

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22d [M02-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← TOANHA ⋈ TANG ⋈ THIETBI_PCCC KQ ← _{MATN, TENTN}γ_{COUNT(MATB) → TONG_THIETBI}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, COUNT(TB.MATB) AS TONG_THIETBI FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN =
T.MATN JOIN THIETBI_PCCC TB ON T.MATANG = TB.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN;
```

1. Kết nối 3 quan hệ để có thông tin tòa nhà và thiết bị
2. Gom nhóm theo tòa nhà và tính tổng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22e [M02-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MATB}(CT_KIEMTRA) S ← π_{MATB}(σ_{LOAITB='Đầu báo khói'}(THIETBI_PCCC)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, NGAYKT, NGUOIKT}(R_KQ ⋈ DOT_KIEMTRA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DK.MADOT, DK.NGAYKT, DK.NGUOIKT FROM DOT_KIEMTRA DK WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
THIETBI_PCCC TB WHERE TB.LOAITB = N'Đầu báo khói' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA CT WHERE
CT.MADOT = DK.MADOT AND CT.MATB = TB.MATB)) AND EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA WHERE MADOT =
DK.MADOT);
```

1. Xác định quan hệ R(MADOT, MATB)
2. Xác định tập chia S(MATB) gồm các đầu báo khói
3. Thực hiện phép chia R / S
4. Kết nối lấy thông tin chi tiết đợt kiểm tra

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22f [M02-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_Dem ← _{MATN}γ_{COUNT(MACANHO) → SOCAN}(TANG ⋈ CANHO) R_NhoHon ← π_{R1.SOCAN} (σ_{R1.SOCAN < R2.SOCAN}(ρ_{R1}(R_Dem) × ρ_{R2}(R_Dem))) R_Max ← π_{SOCAN}(R_Dem) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, SOTANG}(TOANHA ⋈ R_Dem ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG, COUNT(CH.MACANHO) AS SOCAN FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN = T.MATN JOIN CANHO CH ON T.MATANG = CH.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG ORDER BY COUNT(CH.MACANHO) DESC;
```

1. Gom nhóm tính số căn hộ từng tòa
2. Tìm giá trị không cực đại bằng tích Descartes
3. Lấy giá trị lớn nhất bảo toàn đồng hạng
4. Chiếu thông tin tòa nhà

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-02)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn DIENTICH <= 0, HANSUDUNG < NGAYLAP, NULL	Chặn lỗi CK_CANHO_DIENTICH, CK_TB_HANSUDUNG, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE tình trạng	Thiết bị DKT01 có HSD < 01/06/2025	TB04 chuyển sang 'Hết hạn' (1 dòng)	**PASS**
2.2a	Select σ	Bình chữa cháy bột có HSD năm 2025	TB04 (2025-05-15), TB05 (2025-11-20)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Căn hộ Ruby Tower tầng ≥ 10	CH02 (A1001), CH03 (A1002), CH04 (A1501)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Tầng TANG04 không có thiết bị PCCC	TANG01-03 có thiết bị; TANG04 có MATB = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Đếm số lượng thiết bị PCCC theo tòa nhà	TN01: 5 thiết bị; TN02: 2 thiết bị	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Kiểm tra tất cả Đầu báo khói (TB01, TB02, TB03) & S=Ø check	Đúng 2 đợt: DKT01 và DKT02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số căn hộ (Tie-breaking)	Cả TN01 (4 căn) và TN02 (4 căn) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock02_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-03 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M03-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **XA** (PK: MAXA): MAXA, TENXA, HUYEN — *Địa bàn hành chính cấp xã/phường.*
- **HO_DAN** (PK: MAHO): MAHO, CHUHO, SONKHAU, MUCDO_THIETHAI, MAXA — *Hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ.*
- **NHA_HAOTAM** (PK: MANHT): MANHT, TENNHT, SDT, LOAIHINH — *Nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ.*
- **DOT_CUUTRO** (PK: MADOT): MADOT, TENDOT, NGAYBD, NGAYKT — *Đợt phát động cứu trợ.*

- **TRUC_THUOC** (1:N): XA (1, N) - (1, 1) HO_DAN
- **DONG_GOP** (M:N): NHA_HAOTAM (0, N) - (1, N) DOT_CUUTRO
- **PHAN_BO** (M:N): HO_DAN (0, N) - (1, N) DOT_CUUTRO

- **{'table': 'XA', 'pk': ['MAXA'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HO_DAN', 'pk': ['MAHO'], 'fk': [{'column': 'MAXA', 'ref_table': 'XA', 'ref_column': 'MAXA'}]}**
- **{'table': 'NHA_HAOTAM', 'pk': ['MANHT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOT_CUUTRO', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONG_GOP', 'pk': ['MADG'], 'fk': [{'column': 'MANHT', 'ref_table': 'NHA_HAOTAM', 'ref_column': 'MANHT'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**
- **{'table': 'PHIEU_NHAN', 'pk': ['MAPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHO', 'ref_table': 'HO_DAN', 'ref_column': 'MAHO'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M03-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ALTER COLUMN SOTIEN DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ADD CONSTRAINT CK_PHIEUNHAN_SOTIEN CHECK (SOTIEN > 0);

ALTER TABLE DOT_CUUTRO ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE DOT_CUUTRO ADD CONSTRAINT CK_DOTCUUTRO_NGAY CHECK (NGAYKT >= NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M03-Q2B] — Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE HD
SET HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng'
FROM HO_DAN HD
INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA
WHERE X.TENXA = N'Hiệp Phước'
  AND HD.SONKHAU >= 5;
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M03-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAIHINH='Cá nhân'}(NHA_HAOTAM) KQ ← π_{MANHT, TENNHT, SDT}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANHT, TENNHT, SDT FROM NHA_HAOTAM WHERE LOAIHINH = N'Cá nhân';
```

1. Lọc nhà hảo tâm có loại hình 'Cá nhân'
2. Chiếu các thuộc tính MANHT, TENNHT, SDT

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M03-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Biểu thức ĐSQH:
E_Xa ← σ_{HUYEN='Cần Giờ'}(XA) E_Ho ← σ_{MUCDO_THIETHAI='Nặng'}(HO_DAN) KQ ← π_{MAHO, CHUHO, SONKHAU}(E_Xa ⋈ E_Ho)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHO, HD.CHUHO, HD.SONKHAU FROM HO_DAN HD INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA WHERE
X.HUYEN = N'Cần Giờ' AND HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng';
```

1. Lọc xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Lọc hộ dân thiệt hại Nặng
3. Kết tự nhiên trên MAXA và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M03-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$E_XaCG \leftarrow \sigma_{HUYEN='Cần\ Giờ'}(XA)$ $KQ \leftarrow \pi_{MAXA, TENXA, MAHO, CHUHO}(E_XaCG \bowtie HO_DAN)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT X.MAXA, X.TENXA, HD.MAHO, HD.CHUHO FROM XA X LEFT OUTER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA
WHERE X.HUYEN = N'Cần Giờ';
```

1. Lọc các xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Kết ngoài trái với HO_DAN để bảo tồn xã chưa có hộ dân
3. Chiếu các cột yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M03-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{NGAYDG \geq '2024\text{-}01\text{-}01' \wedge NGAYDG \leq '2024\text{-}12\text{-}31'}(DONG_GOP)$ $E2 \leftarrow NHA_HAOTAM \bowtie E1$ $KQ \leftarrow _{MANHT, TENNHT}\gamma_{SUM(SOTIEN) \rightarrow TONG_TIEN}(E2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT NHT.MANHT, NHT.TENNHT, SUM(DG.SOTIEN) AS TONG_TIEN FROM NHA_HAOTAM NHT INNER JOIN DONG_GOP DG
ON NHT.MANHT = DG.MANHT WHERE DG.NGAYDG >= '2024-01-01' AND DG.NGAYDG <= '2024-12-31' GROUP BY
NHT.MANHT, NHT.TENNHT;
```

1. Lọc đóng góp trong năm 2024
2. Kết nối với bảng NHA_HAOTAM
3. Gom nhóm theo MANHT, TENNHT và tính SUM(SOTIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M03-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MANHT}(DONG_GOP) S ← π_{MANHT}(σ_{LOAIHINH='Doanh nghiệp'}(NHA_HAOTAM)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, TENDOT, NGAYBD}(R_KQ ⋈ DOT_CUUTRO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DCT.MADOT, DCT.TENDOT, DCT.NGAYBD FROM DOT_CUUTRO DCT WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
NHA_HAOTAM NHT WHERE NHT.LOAIHINH = N'Doanh nghiệp' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP DG WHERE
DG.MADOT = DCT.MADOT AND DG.MANHT = NHT.MANHT)) AND EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP WHERE MADOT =
DCT.MADOT);
```

1. Xác định tập bị chia R(MADOT, MANHT)
2. Xác định tập chia S(MANHT) gồm các nhà hảo tâm Doanh nghiệp
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm đợt cứu trợ nhận đủ tất cả doanh nghiệp
4. Kết nối với DOT_CUUTRO để lấy thông tin đợt

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M03-Q2C6] — ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongTien ← _{MAXA}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_CUUTRO}(HO_DAN ⋈ PHIEU_NHAN) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_CUUTRO}(σ_{R1.TONG_CUUTRO < R2.TONG_CUUTRO}(ρ_{R1}(R_TongTien) × ρ_{R2}(R_TongTien))) R_Max ← π_{TONG_CUUTRO}(R_TongTien) - R_NhoHon KQ ← π_{MAXA, TENXA, HUYEN}(XA ⋈ R_TongTien ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN, SUM(PN.SOTIEN) AS TONG_CUUTRO FROM XA X INNER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA INNER JOIN PHIEU_NHAN PN ON HD.MAHO = PN.MAHO GROUP BY X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN ORDER BY SUM(PN.SOTIEN) DESC;
```

1. Tính tổng tiền cứu trợ phân bổ cho từng xã
2. Dùng tích Descartes tìm các giá trị nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối XA và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.60đ
projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-03)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOTIEN <= 0, NGAYKT < NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_PHIEUNHAN_SOTIEN, CK_DOTCUUTRO_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE thiệt hại	Hộ dân xã Hiệp Phước có SONKHAU >= 5	Cập nhật HD01 và HD02 thành 'Nặng' (2 hộ)	**PASS**
2.2a	Select σ	Hộ dân mức độ thiệt hại 'Nặng' có SONKHAU >= 5	HD01, HD02	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Xã khó khăn tiếp nhận cứu trợ tháng 10/2024	XA01, XA03, XA04	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Xã XA05 chưa tiếp nhận đợt cứu trợ nào	XA01-04 có đợt; XA05 có MADOT = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền phân bổ cứu trợ tháng 10/2024 theo xã	XA01: 300.000.000đ, XA02: 250.000.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Hộ dân nhận đủ hàng hóa đợt DOT01 (HH01, HH02) & S=Ø check	Đúng 2 hộ: HD01 và HD02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng tiền tiếp nhận ủng hộ	Cả XA01 (450tr) và XA03 (450tr) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock03_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-04 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M04-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **CUAHANG** (PK: MACH): MACH, TENCH, DIACHI, QUAN, SO_TRU_BOM — *Cửa hàng xăng dầu trực thuộc chuỗi.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, NGAYSINH, CHUCVU, LUONG — *Nhân viên công tác tại cửa hàng.*
- **NHIENLIEU** (PK: MANL): MANL, TENNL, LOAINL, DONVITINH, DONGIA — *Mặt hàng xăng dầu phân phối.*
- **BE_CHUA** (PK: MABE): MABE, DUNGTICH, LUONG_TON — *Bể ngầm chứa nhiên liệu tại cửa hàng.*
- **HOADON** (PK: MAHD): MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT — *Hóa đơn xuất bán lẻ xăng dầu.*

- **CONG_TAC** (1:N): CUAHANG (1, N) - (1, 1) NHANVIEN
- **LAP_DAT** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) BE_CHUA
- **CHUA_NL** (1:N): BE_CHUA (1, 1) - (0, N) NHIENLIEU
- **PHAT_HANH** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) HOADON
- **LAP_HD** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) HOADON
- **CHI_TIET_BAN** (M:N): HOADON (1, N) - (0, N) NHIENLIEU

- **{'table': 'CUAHANG', 'pk': ['MACH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'NHIENLIEU', 'pk': ['MANL'], 'fk': []}**
- **{'table': 'BE_CHUA', 'pk': ['MABE'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**
- **{'table': 'HOADON', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'CTHD', 'pk': ['MAHD', 'MANL'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOADON', 'ref_column': 'MAHD'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M04-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN DUNGTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_DUNGTICH CHECK (DUNGTICH > 0);

ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN LUONG_TON FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_LUONGTON CHECK (LUONG_TON >= 0 AND LUONG_TON <=
DUNGTICH);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M04-Q2B] — Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHIENLIEU
SET DONGIA = DONGIA * 1.05
WHERE LOAINL = N'Xăng khoáng'
  AND DONVITINH = N'Lít';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M04-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{CHUCVU='Nhân viên bán hàng' ∧ LUONG ≥ 8000000}(NHANVIEN) KQ ← π_{MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG FROM NHANVIEN WHERE CHUCVU = N'Nhân viên bán hàng' AND LUONG >= 8000000;
```

1. Lọc nhân viên có chức vụ Nhân viên bán hàng và lương >= 8,000,000
2. Chiếu các thuộc tính MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M04-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Biểu thức ĐSQH:
E_CH ← σ_{QUAN='Bình Thạnh'}(CUAHANG) E_HD ← σ_{HINHTHUC_TT='Chuyển khoản'}(HOADON) KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH}(E_CH ⋈ E_HD)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.HINHTHUC_TT, CH.TENCH FROM HOADON HD INNER JOIN CUAHANG CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE CH.QUAN = N'Bình Thạnh' AND HD.HINHTHUC_TT = N'Chuyển khoản';
```

1. Lọc cửa hàng thuộc quận Bình Thạnh
2. Lọc hóa đơn có hình thức thanh toán Chuyển khoản
3. Kết tự nhiên trên MACH và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M04-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH}(CUAHANG \bowtie BE_CHUA)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, BC.MABE, BC.DUNGTICH FROM CUAHANG CH LEFT OUTER JOIN BE_CHUA BC
ON CH.MACH = BC.MACH;
```

1. Kết ngoài trái CUAHANG với BE_CHUA trên MACH để bảo tồn cửa hàng chưa có bể
2. Chiếu các cột MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.30đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M04-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{NGAYHD \geq '2024\text{-}10\text{-}01' \wedge NGAYHD \leq '2024\text{-}10\text{-}31'}(HOADON)$ $E2 \leftarrow CUAHANG \bowtie E1 \bowtie CTHD$ $KQ \leftarrow {}_{MACH, TENCH}\gamma_{SUM(SOLUONG) \rightarrow TONG_LIT_BAN}(E2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, SUM(CT.SOLUONG) AS TONG_LIT_BAN FROM CUAHANG CH INNER JOIN HOADON HD ON
CH.MACH = HD.MACH INNER JOIN CTHD CT ON HD.MAHD = CT.MAHD WHERE HD.NGAYHD >= '2024-10-01' AND
HD.NGAYHD <= '2024-10-31 23:59:59' GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH;
```

1. Lọc hóa đơn trong tháng 10/2024
2. Kết nối CUAHANG, HOADON, CTHD
3. Gom nhóm theo MACH, TENCH và tính SUM(SOLUONG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M04-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MAHD, MANL}(CTHD) S ← π_{MANL}(σ_{LOAINL='Xăng khoáng'}(NHIENLIEU)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, MACH}(R_KQ ⋈ HOADON)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.MACH FROM HOADON HD WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM NHIENLIEU NL WHERE NL.LOAINL = N'Xăng khoáng' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CTHD CT WHERE CT.MAHD = HD.MAHD AND CT.MANL = NL.MANL)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM CTHD WHERE MAHD = HD.MAHD);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAHD, MANL)
2. Xác định tập chia S(MANL) gồm các mặt hàng Xăng khoáng
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm hóa đơn bán đủ các mặt hàng
4. Kết nối HOADON và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M04-Q2C6] — ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongDT ← _{MACH}γ_{SUM(DUNGTICH) → TONG_DUNGTICH}(BE_CHUA) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_DUNGTICH}(σ_{R1.TONG_DUNGTICH < R2.TONG_DUNGTICH}(ρ_{R1}(R_TongDT) × ρ_{R2}(R_TongDT))) R_Max ← π_{TONG_DUNGTICH}(R_TongDT) - R_NhoHon KQ ← π_{MACH, TENCH, QUAN}(CUAHANG ⋈ R_TongDT ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, SUM(BC.DUNGTICH) AS TONG_DUNGTICH FROM CUAHANG CH
INNER JOIN BE_CHUA BC ON CH.MACH = BC.MACH GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN ORDER BY
SUM(BC.DUNGTICH) DESC;
```

1. Gom nhóm tính tổng dung tích các bể theo MACH
2. Dùng tích Descartes tìm các tổng dung tích nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối CUAHANG và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-04)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, DONGIA <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTHD_SOLUONG, CK_NHIENLIEU_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE đơn giá	Nhiên liệu nhóm 'Xăng sinh học' tăng 500đ/lít	NL01 (23.500đ -> 24.000đ)	**PASS**
2.2a	Select σ	Nhân viên bán hàng lương >= 8 triệu	NV02 (8,5tr), NV04 (9tr)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Hóa đơn chuyển khoản tại Bình Thạnh	HD01 (Cửa hàng Số 1), HD03 (Cửa hàng Số 2)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Cửa hàng CH05 chưa có bể chứa	CH01-04 có bể; CH05 có MABE = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng lít nhiên liệu bán tháng 10/2024 theo CH	CH01: 105 lít, CH02: 80 lít	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Hóa đơn bán tất cả Xăng khoáng (NL01, NL02) & S=Ø check	Đúng 2 hóa đơn: HD01 và HD03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng dung tích bể chứa	Cả CH01 (40.000L) và CH04 (40.000L) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock04_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-05 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M05-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **TOANHA** (PK: MATN): MATN, TENTN, DIACHI, SOTANG — *Tòa nhà / Block chung cư.*
- **CANHO** (PK: MACH): MACH, SOPHONG, DIENTICH, GIATHUE_CHUAN, TRANGTHAI — *Căn hộ trong tòa nhà.*
- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, CCCD, SDT, LOAIKH — *Khách hàng thuê căn hộ.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, PHONGBAN, SDT — *Nhân viên môi giới / quản lý.*
- **HOPDONG** (PK: MAHD): MAHD, NGAYKY, NGAYBD, NGAYKT, GIATHUE_THUCTE, TIENCOC — *Hợp đồng cho thuê căn hộ.*
- **PHIEUTHU** (PK: SOPHIEU): SOPHIEU, THANG, NAM, NGAYTHU, SOTIEN — *Phiếu thu tiền thuê hàng tháng.*

- **THUOC_TOA** (1:N): TOANHA (1, N) - (1, 1) CANHO
- **CHO_THUE** (1:N): CANHO (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **KY_KET** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **MOI_GIOI** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **THANH_TOAN** (1:N): HOPDONG (0, N) - (1, 1) PHIEUTHU

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACH'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HOPDONG', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CANHO', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'PHIEUTHU', 'pk': ['SOPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOPDONG', 'ref_column': 'MAHD'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M05-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN TIENCOC DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_TIENCOC CHECK (TIENCOC >= 0);

ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_NGAY CHECK (NGAYKT > NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M05-Q2B] — Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CH
SET CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê'
FROM CANHO CH
INNER JOIN HOPDONG HD ON CH.MACH = HD.MACH
WHERE HD.NGAYKY >= '2024-01-01' AND HD.NGAYKY <= '2024-12-31'
  AND HD.NGAYKT >= '2024-12-31';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M05-Q2C1] — ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{LOAIKH='Doanh\ nghiệp'}(KHACHHANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(E1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MAKH, HOTEN, SDT FROM KHACHHANG WHERE LOAIKH = N'Doanh nghiệp';
```

1. Lọc khách hàng có loại hình Doanh nghiệp
2. Chiếu các thuộc tính MAKH, HOTEN, SDT

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M05-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$E_TN \leftarrow \sigma_{TENTN='Sky\ Garden'}(TOANHA)$ $E_CH \leftarrow \sigma_{GIATHUE_CHUAN \geq 15000000}(CANHO)$ $KQ \leftarrow \pi_{MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN}(E_TN \bowtie E_CH)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.SOPHONG, CH.DIENTICH, TN.TENTN FROM CANHO CH INNER JOIN TOANHA TN ON CH.MATN =
TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Sky Garden' AND CH.GIATHUE_CHUAN >= 15000000;
```

1. Lọc tòa nhà tên Sky Garden
2. Lọc căn hộ có giá thuê chuẩn >= 15 triệu
3. Kết tự nhiên trên MATN và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M05-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG}(TOANHA ⟕ CANHO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, CH.MACH, CH.SOPHONG FROM TOANHA TN LEFT OUTER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN;
```

1. Kết ngoài trái TOANHA với CANHO trên MATN để bảo tồn tòa nhà chưa có căn hộ
2. Chiếu các cột MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.30đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M05-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NAM=2024}(PHIEUTHU) E2 ← HOPDONG ⋈ E1 KQ ← _{MAHD, NGAYKY}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_TIEN_THU}(E2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYKY, SUM(PT.SOTIEN) AS TONG_TIEN_THU FROM HOPDONG HD INNER JOIN PHIEUTHU PT ON HD.MAHD = PT.MAHD WHERE PT.NAM = 2024 GROUP BY HD.MAHD, HD.NGAYKY;
```

1. Lọc phiếu thu trong năm 2024
2. Kết nối HOPDONG với PHIEUTHU trên MAHD
3. Gom nhóm theo MAHD, NGAYKY và tính SUM(SOTIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M05-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Biểu thức ĐSQH:
$R \leftarrow \pi_{MAKH, MATN}(HOPDONG \bowtie CANHO)$ $S \leftarrow \pi_{MATN}(\sigma_{DIACHI='Quận 7'}(TOANHA))$ $R_KQ \leftarrow R \div S$
$KQ \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(R_KQ \bowtie KHACHHANG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, KH.SDT FROM KHACHHANG KH WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TOANHA TN WHERE TN.DIACHI = N'Quận 7' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM HOPDONG HD INNER JOIN CANHO CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE HD.MAKH = KH.MAKH AND CH.MATN = TN.MATN)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM HOPDONG WHERE MAKH = KH.MAKH);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAKH, MATN) giữa khách hàng và tòa nhà đã thuê
2. Xác định tập chia S(MATN) gồm các tòa nhà tại Quận 7
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm khách hàng thuê đủ tất cả tòa nhà Quận 7
4. Kết nối KHACHHANG và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M05-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{TRANGTHAI='Đang thuê'}(CANHO) R_SoLuong ← _{MATN}γ_{COUNT(MACH) → SO_CAN_THUE}(E1) R_NhoHon ← π_{R1.SO_CAN_THUE}(σ_{R1.SO_CAN_THUE < R2.SO_CAN_THUE}(ρ_{R1}(R_SoLuong) × ρ_{R2}(R_SoLuong))) R_Max ← π_{SO_CAN_THUE}(R_SoLuong) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI}(TOANHA ⋈ R_SoLuong ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, COUNT(CH.MACH) AS SO_CAN_THUE FROM TOANHA TN
INNER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN WHERE CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê' GROUP BY TN.MATN,
TN.TENTN, TN.DIACHI ORDER BY COUNT(CH.MACH) DESC;
```

1. Lọc căn hộ có trạng thái Đang thuê và gom nhóm đếm theo MATN
2. Dùng tích Descartes tìm các số lượng nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối TOANHA và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.60đ
projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-05)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn TIENCOC < 0, NGAYKT <= NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_HOPDONG_TIENCOC, CK_HOPDONG_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE trạng thái	Căn hộ có hợp đồng năm 2024 kết thúc >= 31/12/2024	CH01, CH02, CH04, CH05, CH06 (5 căn) thành 'Đang thuê'	**PASS**
2.2a	Select σ	Khách hàng loại hình 'Doanh nghiệp'	KH01 (Nam Long), KH02 (Vina)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Căn hộ Sky Garden giá thuê >= 15 triệu	CH01 (16tr), CH02 (22tr)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Tòa nhà TN04 chưa có căn hộ	TN01-03 có căn hộ; TN04 có MACH = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền thu năm 2024 theo hợp đồng	HD01: 32.000.000đ, HD02: 18.000.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Thuê căn hộ ở tất cả tòa nhà Quận 7 (TN01, TN02) & S=Ø check	Đúng 2 khách hàng: KH01 và KH02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số căn hộ đang thuê	Cả TN01 (2 căn) và TN02 (2 căn) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock05_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-06 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M06-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Phòng Khám Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đặt khám & Hồ sơ Bệnh án Phòng khám Đa khoa gồm các thực thể: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM và mối kết hợp CHITIET_DV.

- **CHUYENKHOA** (PK: MAKC): MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA — *Khoa chuyên môn điều trị.*
- **BACSI** (PK: MABS): MABS, HOTEN, HOCVI, LUONG — *Bác sĩ thuộc phòng khám.*
- **BENHNHAN** (PK: MABN): MABN, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI — *Bệnh nhân đăng ký khám.*
- **DICHVU_KHAM** (PK: MADV): MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA — *Dịch vụ y tế kỹ thuật niêm yết.*
- **PHIEUKHAM** (PK: MAPK): MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN — *Phiếu khám bệnh của bệnh nhân.*

- **THUOC_KHOA** (1:N): CHUYENKHOA (0, N) - (1, 1) BACSI
- **KHAM_BENH** (1:N): BENHNHAN (0, N) - (1, 1) PHIEUKHAM
- **BACSI_KHAM** (1:N): BACSI (0, N) - (1, 1) PHIEUKHAM
- **CHITIET_DV** (M:N): PHIEUKHAM (0, N) - (0, N) DICHVU_KHAM

- **{'table': 'CHUYENKHOA', 'pk': ['MAKC'], 'fk': []}**
- **{'table': 'BACSI', 'pk': ['MABS'], 'fk': [{'column': 'MAKC', 'ref_table': 'CHUYENKHOA', 'ref_column': 'MAKC'}]}**
- **{'table': 'BENHNHAN', 'pk': ['MABN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DICHVU_KHAM', 'pk': ['MADV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEUKHAM', 'pk': ['MAPK'], 'fk': [{'column': 'MABN', 'ref_table': 'BENHNHAN', 'ref_column': 'MABN'}, {'column': 'MABS', 'ref_table': 'BACSI', 'ref_column': 'MABS'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_DV', 'pk': ['MAPK', 'MADV'], 'fk': [{'column': 'MAPK', 'ref_table': 'PHIEUKHAM', 'ref_column': 'MAPK'}, {'column': 'MADV', 'ref_table': 'DICHVU_KHAM', 'ref_column': 'MADV'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M06-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DV và DICHVU_KHAM (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DV và DONGIA > 0 trong DICHVU_KHAM, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_DV ADD CONSTRAINT CK_CTDV_SOLUONG CHECK (SOLUONG > 0);
ALTER TABLE DICHVU_KHAM ADD CONSTRAINT CK_DVKHAM_DONGIA CHECK (DONGIA > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M06-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng lương cơ bản 10% cho các bác sĩ có học vị Tiến sĩ hoặc Bác sĩ CKII thuộc chuyên khoa Nội tổng quát.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE BACSI
SET LUONG = LUONG * 1.10
FROM BACSI b
JOIN CHUYENKHOA ck ON b.MAKC = ck.MAKC
WHERE ck.TENKHOA = N'Nội tổng quát'
  AND b.HOCVI IN (N'Tiến sĩ', N'Bác sĩ CKII');
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M06-Q2C1] — ĐSQH Lọc Bệnh Nhân Nữ Thường Trú TP.HCM (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách bệnh nhân (MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI) có giới tính Nữ và địa chỉ tại TP.HCM.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI}(\sigma_{GIOITINH = 'Nữ' \wedge DIACHI = 'TP.HCM'}(BENHNHAN))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI FROM BENHNHAN WHERE GIOITINH = N'Nữ' AND DIACHI = N'TP.HCM';
```

1. E_1 = \sigma_{GIOITINH = 'Nữ' \wedge DIACHI = 'TP.HCM'}(BENHNHAN)
2. KQ = \pi_{MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M06-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Khám Của Chuyên Khoa Nhi Khoa (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN) do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa thăm khám.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN}(PHIEUKHAM \bowtie (BACSI \bowtie \sigma_{TENKHOA = 'Nhi khoa'}(CHUYENKHOA)))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pk.MAPK, pk.NGAYKHAM, pk.CHANDOAN, bs.HOTEN FROM PHIEUKHAM pk JOIN BACSI bs ON pk.MABS =
bs.MABS JOIN CHUYENKHOA ck ON bs.MAKC = ck.MAKC WHERE ck.TENKHOA = N'Nhi khoa';
```

1. E_1 = \sigma_{TENKHOA = 'Nhi khoa'}(CHUYENKHOA)
2. E_2 = BACSI \bowtie E_1
3. E_3 = PHIEUKHAM \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M06-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Chuyên Khoa Và Bác Sĩ (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê tất cả chuyên khoa (MAKC, TENKHOA) và thông tin bác sĩ (MABS, HOTEN) công tác tại chuyên khoa (nếu chưa có bác sĩ thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAKC, TENKHOA, MABS, HOTEN}(CHUYENKHOA =\bowtie BACSI)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ck.MAKC, ck.TENKHOA, bs.MABS, bs.HOTEN FROM CHUYENKHOA ck LEFT JOIN BACSI bs ON ck.MAKC =
bs.MAKC;
```

1. E_1 = CHUYENKHOA =\bowtie BACSI
2. KQ = \pi_{MAKC, TENKHOA, MABS, HOTEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M06-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Dịch Vụ Theo Phiếu Khám Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền dịch vụ cận lâm sàng đã chỉ định (TONG_TIEN_DV) của từng phiếu khám lập trong tháng 10/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, TONG_TIEN_DV}(E_1 \bowtie \gamma_{MAPK, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_DV}(E_2))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pk.MAPK, pk.NGAYKHAM, SUM(ct.SOLUONG * ct.DONGIA_THU) AS TONG_TIEN_DV FROM PHIEUKHAM pk JOIN
CHITIET_DV ct ON pk.MAPK = ct.MAPK WHERE pk.NGAYKHAM >= '2024-10-01' AND pk.NGAYKHAM <= '2024-10-31'
GROUP BY pk.MAPK, pk.NGAYKHAM;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYKHAM \ge '2024-10-01' \wedge NGAYKHAM \le '2024-10-31'}(PHIEUKHAM)
2. E_2 = \pi_{MAPK, SOLUONG * DONGIA_THU \to THANHTIEN}(CHITIET_DV)
3. E_3 = \gamma_{MAPK, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_DV}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, TONG_TIEN_DV}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M06-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Phiếu Khám Chỉ Định Tất Cả Dịch Vụ Chẩn Đoán Hình Ảnh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, MABN) đã được chỉ định tất cả các dịch vụ y tế thuộc phân loại Chẩn đoán hình ảnh.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, MABN}((\pi_{MAPK, MADV}(CHITIET_DV) \div \pi_{MADV}(\sigma_{LOAIDV = 'Chẩn đoán hình ảnh'}(DICHVU_KHAM))) \bowtie PHIEUKHAM)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pk.MAPK, pk.NGAYKHAM, pk.MABN FROM PHIEUKHAM pk WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DV ct WHERE ct.MAPK = pk.MAPK) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DICHVU_KHAM dv WHERE dv.LOAIDV = N'Chẩn đoán hình ảnh' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DV ct WHERE ct.MAPK = pk.MAPK AND ct.MADV = dv.MADV));
```

1. R = \pi_{MAPK, MADV}(CHITIET_DV)
2. S = \pi_{MADV}(\sigma_{LOAIDV = 'Chẩn đoán hình ảnh'}(DICHVU_KHAM))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, MABN}(E_{DIV} \bowtie PHIEUKHAM)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M06-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Bác Sĩ Có Lượt Khám Nhiều Nhất Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm bác sĩ (MABS, HOTEN, HOCVI) đã thực hiện số lượng phiếu khám bệnh nhiều nhất trong tháng 10/2024 (bảo toàn tất cả các bác sĩ nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ = \pi_{MABS, HOTEN, HOCVI, SO_LUOT_KHAM}((E_{DEM} - \pi_{MABS, SO_LUOT_KHAM}(E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_KHAM < SO_LUOT_KHAM2} \rho_{MABS2, SO_LUOT_KHAM2}(E_{DEM}))) \bowtie BACSI)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT MABS, COUNT(MAPK) AS SO_LUOT_KHAM FROM PHIEUKHAM WHERE NGAYKHAM >= '2024-10-01' AND NGAYKHAM <= '2024-10-31' GROUP BY MABS) SELECT bs.MABS, bs.HOTEN, bs.HOCVI, tk.SO_LUOT_KHAM FROM BACSI bs JOIN ThongKe tk ON bs.MABS = tk.MABS WHERE tk.SO_LUOT_KHAM = (SELECT MAX(SO_LUOT_KHAM) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYKHAM \ge '2024-10-01' \wedge NGAYKHAM \le '2024-10-31'}(PHIEUKHAM)$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MABS, \text{COUNT}(MAPK) \to SO_LUOT_KHAM}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MABS, SO_LUOT_KHAM}(E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_KHAM < SO_LUOT_KHAM2} \rho_{MABS2, SO_LUOT_KHAM2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $KQ = \pi_{MABS, HOTEN, HOCVI, SO_LUOT_KHAM}(E_{MAX} \bowtie BACSI)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-06)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, DONGIA <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTDV_SOLUONG, CK_DVKHAM_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương bác sĩ	Tăng 10% lương bác sĩ Tiến sĩ, CKII khoa Nội tổng quát	BS01 (27.5tr), BS03 (24.2tr), BS02 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Bệnh nhân nữ có địa chỉ thường trú tại TP.HCM	BN01 (Trần Thị Lan), BN02 (Lê Thị Mai)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu khám do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa phụ trách	PK03, PK04	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Chuyên khoa CK04 (Mắt) chưa có bác sĩ công tác	CK01-03 có bác sĩ; CK04 có MABS = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền dịch vụ cận lâm sàng của từng phiếu khám tháng 10/2024	PK01: 550.000đ, PK02: 350.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Phiếu khám chỉ định tất cả DV Chẩn đoán hình ảnh & S=Ø check	Đúng 2 phiếu khám: PK01 và PK03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số lượt khám nhiều nhất tháng 10/2024	Cả BS01 (2 phiếu) và BS04 (2 phiếu) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock06_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-07 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M07-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Thư viện Đại học gồm các thực thể: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON và mối kết hợp CHITIET_MUON.

- **KHOAVIEN** (PK: MAKV): MAKV, TENKV, NAMTL — *Khoa/Viện đào tạo trong trường đại học.*
- **DOCGIA** (PK: MADG): MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG — *Độc giả sinh viên/giảng viên.*
- **SACH** (PK: MASACH): MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON — *Đầu sách in lưu hành.*
- **THUTHU** (PK: MATT): MATT, HOTEN, SODT — *Cán bộ thủ thư quản lý mượn trả.*
- **PHIEUMUON** (PK: MAPM): MAPM, NGAYMUON, HANTRA, TRANGTHAI — *Phiếu mượn tài liệu sách in.*

- **THUOC_KHOA** (1:N): KHOAVIEN (0, N) - (1, 1) DOCGIA
- **LAP_PHIEU** (1:N): THUTHU (0, N) - (1, 1) PHIEUMUON
- **MUON_SACH** (1:N): DOCGIA (0, N) - (1, 1) PHIEUMUON
- **CHITIET_MUON** (M:N): PHIEUMUON (1, N) - (0, N) SACH

- **{'table': 'KHOAVIEN', 'pk': ['MAKV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOCGIA', 'pk': ['MADG'], 'fk': [{'column': 'MAKV', 'ref_table': 'KHOAVIEN', 'ref_column': 'MAKV'}]}**
- **{'table': 'SACH', 'pk': ['MASACH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'THUTHU', 'pk': ['MATT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEUMUON', 'pk': ['MAPM'], 'fk': [{'column': 'MADG', 'ref_table': 'DOCGIA', 'ref_column': 'MADG'}, {'column': 'MATT', 'ref_table': 'THUTHU', 'ref_column': 'MATT'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_MUON', 'pk': ['MAPM', 'MASACH'], 'fk': [{'column': 'MAPM', 'ref_table': 'PHIEUMUON', 'ref_column': 'MAPM'}, {'column': 'MASACH', 'ref_table': 'SACH', 'ref_column': 'MASACH'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M07-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên SACH và CHITIET_MUON (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 trong SACH và TIENPHAT >= 0 trong CHITIET_MUON, cả hai không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE SACH ADD CONSTRAINT CK_SACH_SOLUONGTON CHECK (SOLUONGTON >= 0);
ALTER TABLE CHITIET_MUON ADD CONSTRAINT CK_CTMUON_TIENPHAT CHECK (TIENPHAT >= 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M07-Q2B] — Cập Nhật Gia Hạn Hạn Trả Cho Độc Giả Giảng Viên Tháng 10/2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật gia hạn ngày hẹn trả thêm 15 ngày cho các phiếu mượn của độc giả diện Giảng viên có ngày mượn trong tháng 10 năm 2024.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE PHIEUMUON
SET HANTRA = DATEADD(DAY, 15, HANTRA)
FROM PHIEUMUON pm
JOIN DOCGIA dg ON pm.MADG = dg.MADG
WHERE dg.LOAIDG = N'Giảng viên'
  AND pm.NGAYMUON >= '2024-10-01'
  AND pm.NGAYMUON <= '2024-10-31';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M07-Q2C1] — ĐSQH Lọc Sinh Viên Thuộc Khoa Khoa Học Máy Tính (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách độc giả (MADG, HOTEN, NGAYSINH) có loại độc giả là Sinh viên và trực thuộc khoa viện Khoa học Máy tính.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADG, HOTEN, NGAYSINH}(\sigma_{LOAIDG = 'Sinh viên' \wedge TENKV = 'Khoa học Máy tính'} (DOCGIA \bowtie KHOAVIEN))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dg.MADG, dg.HOTEN, dg.NGAYSINH FROM DOCGIA dg JOIN KHOAVIEN kv ON dg.MAKV = kv.MAKV WHERE
dg.LOAIDG = N'Sinh viên' AND kv.TENKV = N'Khoa học Máy tính';
```

1. E_1 = \sigma_{LOAIDG = 'Sinh viên'}(DOCGIA)
2. E_2 = \sigma_{TENKV = 'Khoa học Máy tính'}(KHOAVIEN)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MADG, HOTEN, NGAYSINH}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M07-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Sách NXB Giáo Dục Được Mượn Bởi Độc Giả DG01 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các cuốn sách (MASACH, TENSACH, NXB) do NXB Giáo Dục ấn hành đã được mượn bởi độc giả có mã DG01.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, NXB}((\sigma_{MADG = 'DG01'}(PHIEUMUON) \bowtie CHITIET_MUON) \bowtie \sigma_{NXB = 'NXB Giáo Dục'}(SACH))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT s.MASACH, s.TENSACH, s.NXB FROM PHIEUMUON pm JOIN CHITIET_MUON ct ON pm.MAPM = ct.MAPM JOIN SACH s ON ct.MASACH = s.MASACH WHERE pm.MADG = 'DG01' AND s.NXB = N'NXB Giáo Dục';
```

1. E_1 = \sigma_{MADG = 'DG01'}(PHIEUMUON)
2. E_2 = E_1 \bowtie CHITIET_MUON
3. E_3 = \sigma_{NXB = 'NXB Giáo Dục'}(SACH)
4. E_4 = E_2 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, NXB}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M07-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Độc Giả (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) và danh sách độc giả (MADG, HOTEN) thuộc khoa viện (nếu chưa có độc giả nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADG, HOTEN}(KHOAVIEN =\bowtie DOCGIA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kv.MAKV, kv.TENKV, dg.MADG, dg.HOTEN FROM KHOAVIEN kv LEFT JOIN DOCGIA dg ON kv.MAKV = dg.MAKV;
```

1. E_1 = KHOAVIEN =\bowtie DOCGIA
2. KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADG, HOTEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M07-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phạt Năm 2024 Theo Độc Giả (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền phạt phát sinh (TONG_TIEN_PHAT) theo từng độc giả (MADG, HOTEN) đối với các lượt mượn trong năm 2024 có phát sinh tiền phạt (TIENPHAT > 0).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADG, HOTEN, TONG_TIEN_PHAT}((\gamma_{MADG, \text{SUM}(TIENPHAT) \to TONG_TIEN_PHAT}(E_1 \bowtie \sigma_{TIENPHAT > 0}(CHITIET_MUON))) \bowtie DOCGIA)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dg.MADG, dg.HOTEN, SUM(ct.TIENPHAT) AS TONG_TIEN_PHAT FROM PHIEUMUON pm JOIN CHITIET_MUON ct
ON pm.MAPM = ct.MAPM JOIN DOCGIA dg ON pm.MADG = dg.MADG WHERE pm.NGAYMUON >= '2024-01-01' AND
pm.NGAYMUON <= '2024-12-31' AND ct.TIENPHAT > 0 GROUP BY dg.MADG, dg.HOTEN;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYMUON \ge '2024-01-01' \wedge NGAYMUON \le '2024-12-31'}(PHIEUMUON)
2. E_2 = \sigma_{TIENPHAT > 0}(CHITIET_MUON)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. E_4 = \gamma_{MADG, \text{SUM}(TIENPHAT) \to TONG_TIEN_PHAT}(E_3)
5. E_5 = E_4 \bowtie DOCGIA
6. KQ = \pi_{MADG, HOTEN, TONG_TIEN_PHAT}(E_5)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M07-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Độc Giả Mượn Tất Cả Sách Của Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các độc giả (MADG, HOTEN, LOAIDG) đã từng mượn tất cả các cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADG, HOTEN, LOAIDG}((\pi_{MADG, MASACH}(PHIEUMUON \bowtie CHITIET_MUON) \div \pi_{MASACH}(\sigma_{TACGIA = 'Nguyễn Nhật Ánh'}(SACH))) \bowtie DOCGIA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dg.MADG, dg.HOTEN, dg.LOAIDG FROM DOCGIA dg WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUMUON pm JOIN CHITIET_MUON ct ON pm.MAPM = ct.MAPM WHERE pm.MADG = dg.MADG) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SACH s WHERE s.TACGIA = N'Nguyễn Nhật Ánh' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUMUON pm2 JOIN CHITIET_MUON ct2 ON pm2.MAPM = ct2.MAPM WHERE pm2.MADG = dg.MADG AND ct2.MASACH = s.MASACH));
```

1. R = \pi_{MADG, MASACH}(PHIEUMUON \bowtie CHITIET_MUON)
2. S = \pi_{MASACH}(\sigma_{TACGIA = 'Nguyễn Nhật Ánh'}(SACH))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MADG, HOTEN, LOAIDG}(E_{DIV} \bowtie DOCGIA)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M07-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Sách Có Lượt Mượn Nhiều Nhất Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm cuốn sách (MASACH, TENSACH, TACGIA) có số lượt mượn nhiều nhất trong năm 2024 (bảo toàn tất cả các cuốn sách nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, TACGIA, SO_LUOT_MUON}((E_{DEM} - \pi_{MASACH, SO_LUOT_MUON} (E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_MUON < SO_LUOT_MUON2} \rho_{MASACH2, SO_LUOT_MUON2}(E_{DEM}))) \bowtie SACH)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT ct.MASACH, COUNT(pm.MAPM) AS SO_LUOT_MUON FROM PHIEUMUON pm JOIN
CHITIET_MUON ct ON pm.MAPM = ct.MAPM WHERE pm.NGAYMUON >= '2024-01-01' AND pm.NGAYMUON <= '2024-12-
31' GROUP BY ct.MASACH) SELECT s.MASACH, s.TENSACH, s.TACGIA, tk.SO_LUOT_MUON FROM SACH s JOIN
ThongKe tk ON s.MASACH = tk.MASACH WHERE tk.SO_LUOT_MUON = (SELECT MAX(SO_LUOT_MUON) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYMUON \ge '2024-01-01' \wedge NGAYMUON \le '2024-12-31'}(PHIEUMUON)
2. E_2 = E_1 \bowtie CHITIET_MUON
3. E_{DEM} = \gamma_{MASACH, \text{COUNT}(MAPM) \to SO_LUOT_MUON}(E_2)
4. E_{NHO_HON} = \pi_{MASACH, SO_LUOT_MUON}(E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_MUON < SO_LUOT_MUON2} \rho_{MASACH2, SO_LUOT_MUON2}(E_{DEM}))
5. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
6. KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, TACGIA, SO_LUOT_MUON}(E_{MAX} \bowtie SACH)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-07)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONGTON < 0, TIENPHAT < 0, NULL	Chặn lỗi CK_SACH_SOLUONGTON, CK_CTMUON_TIENPHAT, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE gia hạn HANTRA	Gia hạn thêm 15 ngày cho phiếu mượn của Giảng viên tháng 10/2024	PM01 (2024-11-04), PM02 (2024-11-11), PM03 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Độc giả là Sinh viên thuộc khoa Khoa học Máy tính	DG01 (Nguyễn Văn An), DG02 (Trần Thị Bích)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Sách do NXB Giáo Dục ấn hành được mượn bởi độc giả DG01	S04 (Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khoa viện KV04 chưa có độc giả nào đăng ký	KV01-03 có độc giả; KV04 có MADG = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền phạt phát sinh năm 2024 theo từng độc giả	DG01: 30.000đ, DG02: 15.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Độc giả mượn tất cả sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh & S=Ø check	Đúng 2 độc giả: DG01 và DG02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số lượt mượn sách nhiều nhất năm 2024	Cả S01 (3 lượt) và S04 (3 lượt) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock07_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-08 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M08-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Sàn Thương mại Điện tử gồm các thực thể: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN và mối kết hợp CHITIET_DH.

- **GIANHANG** (PK: MAGH): MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO — *Gian hàng người bán.*
- **SANPHAM** (PK: MASP): MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET — *Hàng hóa niêm yết bán.*
- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN — *Khách hàng mua sắm.*
- **DONHANG** (PK: MADH): MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, TRANGTHAI — *Đơn đặt hàng trực tuyến.*
- **VANCHUYEN** (PK: MAVD): MAVD, DONVIVC, CUOCPHI, NGAYGIAO — *Vận đơn giao hàng.*

- **CUNG_CAP** (1:N): GIANHANG (0, N) - (1, 1) SANPHAM
- **DAT_HANG** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) DONHANG
- **GIAO_VAN** (1:1): DONHANG (0, 1) - (1, 1) VANCHUYEN
- **CHITIET_DH** (M:N): DONHANG (1, N) - (0, N) SANPHAM

- **{'table': 'GIANHANG', 'pk': ['MAGH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'SANPHAM', 'pk': ['MASP'], 'fk': [{'column': 'MAGH', 'ref_table': 'GIANHANG', 'ref_column': 'MAGH'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONHANG', 'pk': ['MADH'], 'fk': [{'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_DH', 'pk': ['MADH', 'MASP'], 'fk': [{'column': 'MADH', 'ref_table': 'DONHANG', 'ref_column': 'MADH'}, {'column': 'MASP', 'ref_table': 'SANPHAM', 'ref_column': 'MASP'}]}**
- **{'table': 'VANCHUYEN', 'pk': ['MAVD'], 'fk': [{'column': 'MADH', 'ref_table': 'DONHANG', 'ref_column': 'MADH'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M08-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DH và SANPHAM (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DH và GIANIEMYET > 0 trong SANPHAM, cả hai không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_DH ADD CONSTRAINT CK_CTDH_SOLUONG CHECK (SOLUONG > 0);
ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT CK_SANPHAM_GIANIEMYET CHECK (GIANIEMYET > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M08-Q2B] — Cập Nhật Giảm Giá 10% Cho Hàng Gia Dụng Của Gian Hàng Lê Hoàng Nam (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm 10% giá niêm yết cho các sản phẩm loại Gia dụng do gian hàng có người đại diện Lê Hoàng Nam cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE SANPHAM
SET GIANIEMYET = GIANIEMYET * 0.90
FROM SANPHAM sp
JOIN GIANHANG gh ON sp.MAGH = gh.MAGH
WHERE gh.NGUOIDAIDIEN = N'Lê Hoàng Nam'
  AND sp.LOAISP = N'Gia dụng';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M08-Q2C1] — ĐSQH Lọc Sản Phẩm Điện Tử Giá Từ 10 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP, GIANIEMYET) thuộc loại Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MASP, TENSP, GIANIEMYET}(\sigma_{LOAISP = 'Điện tử' \wedge GIANIEMYET \ge 10000000}(SANPHAM))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MASP, TENSP, GIANIEMYET FROM SANPHAM WHERE LOAISP = N'Điện tử' AND GIANIEMYET >= 10000000;
```

1. E_1 = \sigma_{LOAISP = 'Điện tử' \wedge GIANIEMYET \ge 10000000}(SANPHAM)
2. KQ = \pi_{MASP, TENSP, GIANIEMYET}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M08-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Đơn Hàng Khách Hà Nội Thanh Toán Ví Điện Tử (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN) của khách hàng tại Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN}(\sigma_{HINHTHUCTT = 'Ví điện tử'}(DONHANG) \bowtie \sigma_{DIACHI = 'Hà Nội'}(KHACHHANG))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dh.MADH, dh.NGAYDAT, dh.HINHTHUCTT, kh.HOTEN FROM DONHANG dh JOIN KHACHHANG kh ON dh.MAKH =
kh.MAKH WHERE kh.DIACHI = N'Hà Nội' AND dh.HINHTHUCTT = N'Ví điện tử';
```

1. E_1 = \sigma_{DIACHI = 'Hà Nội'}(KHACHHANG)
2. E_2 = \sigma_{HINHTHUCTT = 'Ví điện tử'}(DONHANG)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M08-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Gian Hàng Và Sản Phẩm (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các gian hàng (MAGH, TENGH) cùng danh mục sản phẩm (MASP, TENSP) (nếu chưa có sản phẩm nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAGH, TENGH, MASP, TENSP}(GIANHANG =\bowtie SANPHAM)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT gh.MAGH, gh.TENGH, sp.MASP, sp.TENSP FROM GIANHANG gh LEFT JOIN SANPHAM sp ON gh.MAGH =
sp.MAGH;
```

1. E_1 = GIANHANG =\bowtie SANPHAM
2. KQ = \pi_{MAGH, TENGH, MASP, TENSP}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M08-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Đơn Hàng Đã Giao Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng giá trị tiền hàng (TONG_TIEN_HANG) của từng đơn hàng (MADH, NGAYDAT) đặt trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã giao.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, TONG_TIEN_HANG}(E_1 \bowtie \gamma_{MADH, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_HANG}(E_2))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dh.MADH, dh.NGAYDAT, SUM(ct.SOLUONG * ct.DONGIA_BAN) AS TONG_TIEN_HANG FROM DONHANG dh JOIN
CHITIET_DH ct ON dh.MADH = ct.MADH WHERE dh.NGAYDAT >= '2024-11-01' AND dh.NGAYDAT <= '2024-11-30'
AND dh.TRANGTHAI = N'Đã giao' GROUP BY dh.MADH, dh.NGAYDAT;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYDAT \ge '2024-11-01' \wedge NGAYDAT \le '2024-11-30' \wedge TRANGTHAI = 'Đã giao'}(DONHANG)
2. E_2 = \pi_{MADH, SOLUONG * DONGIA_BAN \to THANHTIEN}(CHITIET_DH)
3. E_3 = \gamma_{MADH, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_HANG}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, TONG_TIEN_HANG}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M08-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đơn Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Gia Dụng Của Gian Hàng Gia Dụng Thông Minh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, MAKH) đã đặt mua tất cả các sản phẩm thuộc phân loại Gia dụng do gian hàng Gia Dụng Thông Minh cung ứng.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, MAKH}((\pi_{MADH, MASP}(CHITIET_DH) \div \pi_{MASP}(\sigma_{LOAISP = 'Gia dụng'}(SANPHAM) \bowtie \sigma_{TENGH = 'Gia Dụng Thông Minh'}(GIANHANG))) \bowtie DONHANG)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dh.MADH, dh.NGAYDAT, dh.MAKH FROM DONHANG dh WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DH ct WHERE ct.MADH = dh.MADH) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SANPHAM sp JOIN GIANHANG gh ON sp.MAGH = gh.MAGH WHERE sp.LOAISP = N'Gia dụng' AND gh.TENGH = N'Gia Dụng Thông Minh' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DH ct2 WHERE ct2.MADH = dh.MADH AND ct2.MASP = sp.MASP));
```

1. R = \pi_{MADH, MASP}(CHITIET_DH)
2. S = \pi_{MASP}(\sigma_{LOAISP = 'Gia dụng'}(SANPHAM) \bowtie \sigma_{TENGH = 'Gia Dụng Thông Minh'}(GIANHANG))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, MAKH}(E_{DIV} \bowtie DONHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M08-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Khách Hàng Có Tổng Số Lượng Sản Phẩm Mua Nhiều Nhất Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN) có tổng số lượng sản phẩm đã mua nhiều nhất trong tháng 11/2024 (bảo toàn tất cả các khách hàng nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN, TONG_SOLUONG}((E_{DEM} - \pi_{MAKH, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAKH2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))) \bowtie KHACHHANG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT dh.MAKH, SUM(ct.SOLUONG) AS TONG_SOLUONG FROM DONHANG dh JOIN CHITIET_DH ct ON dh.MADH = ct.MADH WHERE dh.NGAYDAT >= '2024-11-01' AND dh.NGAYDAT <= '2024-11-30' GROUP BY dh.MAKH) SELECT kh.MAKH, kh.HOTEN, kh.HANGTHANHVIEN, tk.TONG_SOLUONG FROM KHACHHANG kh JOIN ThongKe tk ON kh.MAKH = tk.MAKH WHERE tk.TONG_SOLUONG = (SELECT MAX(TONG_SOLUONG) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYDAT \ge '2024-11-01' \wedge NGAYDAT \le '2024-11-30'}(DONHANG) \bowtie CHITIET_DH
2. E_{DEM} = \gamma_{MAKH, \text{SUM}(SOLUONG) \to TONG_SOLUONG}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MAKH, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAKH2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN, TONG_SOLUONG}(E_{MAX} \bowtie KHACHHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-08)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, GIANIEMYET <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTDH_SOLUONG, CK_SANPHAM_GIANIEMYET, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE giảm giá 10%	Giảm 10% giá niêm yết hàng gia dụng của Lê Hoàng Nam (GH01)	SP01 (2.25m), SP02 (1.62m), SP03 (540k), SP04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Sản phẩm Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên	SP04 (iPhone 15 Pro, 28tr), SP06 (Laptop Asus, 22tr)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Đơn hàng của khách hàng Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử	DH01, DH03, DH06	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Gian hàng GH03, GH04 chưa đăng bán sản phẩm nào	GH01-02 có SP; GH03, GH04 có MASP = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng giá trị tiền hàng theo đơn hàng Đã giao tháng 11/2024	DH01 (5.5m), DH02 (33.5m), DH03 (9.8m), DH04 (46.5m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Đơn hàng mua tất cả hàng gia dụng của Gia Dụng Thông Minh & S=Ø check	Đúng 2 đơn hàng: DH01 và DH03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số lượng sản phẩm đã mua tháng 11/2024	Cả KH01 (6 SP) và KH02 (6 SP) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock08_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-09 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M09-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Giải đấu Thể thao Điện tử gồm các thực thể: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO và mối kết hợp THAMGIA_TRAN.

- **TRUONG** (PK: MATRUONG): MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO — *Trường đại học tham dự.*
- **DOITHI** (PK: MADOI): MADOI, TENDOI, NGUOIQUANLY — *Đội tuyển thi đấu.*
- **TUYENTHU** (PK: MATT): MATT, HOTEN, VITRI, TIENLUONG — *Tuyển thủ thi đấu.*
- **TRANDAU** (PK: MATRAN): MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM — *Trận đấu theo lịch trình.*
- **NHATAITRO** (PK: MANTT): MANTT, TENNTT, SOTIEN_TT — *Nhà tài trợ thương mại.*

- **DAI_DIEN** (1:N): TRUONG (0, N) - (1, 1) DOITHI
- **THUOC_DOI** (1:N): DOITHI (1, N) - (1, 1) TUYENTHU
- **TAI_TRO** (1:N): NHATAITRO (1, 1) - (0, N) TRANDAU
- **THAMGIA_TRAN** (M:N): TRANDAU (1, N) - (0, N) DOITHI

- **{'table': 'TRUONG', 'pk': ['MATRUONG'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOITHI', 'pk': ['MADOI'], 'fk': [{'column': 'MATRUONG', 'ref_table': 'TRUONG', 'ref_column': 'MATRUONG'}]}**
- **{'table': 'TUYENTHU', 'pk': ['MATT'], 'fk': [{'column': 'MADOI', 'ref_table': 'DOITHI', 'ref_column': 'MADOI'}]}**
- **{'table': 'TRANDAU', 'pk': ['MATRAN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'THAMGIA_TRAN', 'pk': ['MATRAN', 'MADOI'], 'fk': [{'column': 'MATRAN', 'ref_table': 'TRANDAU', 'ref_column': 'MATRAN'}, {'column': 'MADOI', 'ref_table': 'DOITHI', 'ref_column': 'MADOI'}]}**
- **{'table': 'NHATAITRO', 'pk': ['MANTT'], 'fk': [{'column': 'MATRAN', 'ref_table': 'TRANDAU', 'ref_column': 'MATRAN'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M09-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên THAMGIA_TRAN và TUYENTHU (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOVANTHANG >= 0 trong THAMGIA_TRAN và TIENLUONG > 0 trong TUYENTHU, cả hai không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE THAMGIA_TRAN ADD CONSTRAINT CK_THAMGIA_SOVANTHANG CHECK (SOVANTHANG >= 0);
ALTER TABLE TUYENTHU ADD CONSTRAINT CK_TUYENTHU_TIENLUONG CHECK (TIENLUONG > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M09-Q2B] — Cập Nhật Tăng Thù Lao Cho Tuyển Thủ Đường Giữa Đại Học CNTT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức thù lao cho các tuyển thủ vị trí Đường giữa thuộc các đội thi đấu của trường Đại học CNTT.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE TUYENTHU
SET TIENLUONG = TIENLUONG * 1.15
FROM TUYENTHU tt
JOIN DOITHI dt ON tt.MADOI = dt.MADOI
JOIN TRUONG tr ON dt.MATRUONG = tr.MATRUONG
WHERE tr.TENTRUONG = N'Đại học CNTT'
  AND tt.VITRI = N'Đường giữa';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M09-Q2C1] — ĐSQH Lọc Tuyển Thủ Xạ Thủ Thù Lao Từ 15 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các tuyển thủ (MATT, HOTEN, TIENLUONG) thi đấu vị trí Xạ thủ có thù lao từ 15.000.000 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATT, HOTEN, TIENLUONG}(\sigma_{VITRI = 'Xạ thủ' \wedge TIENLUONG \ge 15000000}(TUYENTHU))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATT, HOTEN, TIENLUONG FROM TUYENTHU WHERE VITRI = N'Xạ thủ' AND TIENLUONG >= 15000000;
```

1. E_1 = \sigma_{VITRI = 'Xạ thủ' \wedge TIENLUONG \ge 15000000}(TUYENTHU)
2. KQ = \pi_{MATT, HOTEN, TIENLUONG}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M09-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Trận Đấu Có Đội UIT Hunters Tham Gia (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các trận đấu (MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI) có sự tham gia của đội UIT Hunters.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI}((\sigma_{TENDOI = 'UIT Hunters'}(DOITHI) \bowtie THAMGIA_TRAN) \bowtie TRANDAU)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT td.MATRAN, td.NGAYDAU, td.VONGDAU, dt.TENDOI FROM TRANDAU td JOIN THAMGIA_TRAN tgt ON
td.MATRAN = tgt.MATRAN JOIN DOITHI dt ON tgt.MADOI = dt.MADOI WHERE dt.TENDOI = N'UIT Hunters';
```

1. E_1 = \sigma_{TENDOI = 'UIT Hunters'}(DOITHI)
2. E_2 = E_1 \bowtie THAMGIA_TRAN
3. E_3 = E_2 \bowtie TRANDAU
4. KQ = \pi_{MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M09-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trường Và Đội Tuyển (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các trường (MATRUONG, TENTRUONG) cùng danh sách đội thi (MADOI, TENDOI) (nếu chưa có đội nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATRUONG, TENTRUONG, MADOI, TENDOI}(TRUONG =\bowtie DOITHI)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT tr.MATRUONG, tr.TENTRUONG, dt.MADOI, dt.TENDOI FROM TRUONG tr LEFT JOIN DOITHI dt ON
tr.MATRUONG = dt.MATRUONG;
```

1. E_1 = TRUONG =\bowtie DOITHI
2. KQ = \pi_{MATRUONG, TENTRUONG, MADOI, TENDOI}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M09-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thưởng Đội Thắng Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng tiền thưởng (TONG_TIEN_THUONG) của từng đội thi (MADOI, TENDOI) đạt được từ các trận đấu có kết quả Thắng trong tháng 11/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TONG_TIEN_THUONG}((\gamma_{MADOI, \text{SUM}(TIENTHUONG) \to TONG_TIEN_THUONG}(E_1 \bowtie \sigma_{KETQUA = 'Thắng'}(THAMGIA_TRAN))) \bowtie DOITHI)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dt.MADOI, dt.TENDOI, SUM(tgt.TIENTHUONG) AS TONG_TIEN_THUONG FROM TRANDAU td JOIN
THAMGIA_TRAN tgt ON td.MATRAN = tgt.MATRAN JOIN DOITHI dt ON tgt.MADOI = dt.MADOI WHERE td.NGAYDAU
>= '2024-11-01' AND td.NGAYDAU <= '2024-11-30' AND tgt.KETQUA = N'Thắng' GROUP BY dt.MADOI,
dt.TENDOI;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYDAU \ge '2024-11-01' \wedge NGAYDAU \le '2024-11-30'}(TRANDAU)
2. E_2 = \sigma_{KETQUA = 'Thắng'}(THAMGIA_TRAN)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. E_4 = \gamma_{MADOI, \text{SUM}(TIENTHUONG) \to TONG_TIEN_THUONG}(E_3)
5. E_5 = E_4 \bowtie DOITHI
6. KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TONG_TIEN_THUONG}(E_5)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M09-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đội Thi Đấu Tại Tất Cả Địa Điểm Vòng Bảng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đội thi (MADOI, TENDOI, MATRUONG) đã từng tham gia thi đấu tại tất cả các địa điểm thuộc vòng đấu Vòng bảng.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, MATRUONG}((\pi_{MADOI, DIADIEM}(THAMGIA_TRAN \bowtie TRANDAU) \div \pi_{DIADIEM}(\sigma_{VONGDAU = 'Vòng bảng'}(TRANDAU))) \bowtie DOITHI)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dt.MADOI, dt.TENDOI, dt.MATRUONG FROM DOITHI dt WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_TRAN tgt WHERE tgt.MADOI = dt.MADOI) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TRANDAU td WHERE td.VONGDAU = N'Vòng bảng' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_TRAN tgt2 JOIN TRANDAU td2 ON tgt2.MATRAN = td2.MATRAN WHERE tgt2.MADOI = dt.MADOI AND td2.DIADIEM = td.DIADIEM));
```

1. R = \pi_{MADOI, DIADIEM}(THAMGIA_TRAN \bowtie TRANDAU)
2. S = \pi_{DIADIEM}(\sigma_{VONGDAU = 'Vòng bảng'}(TRANDAU))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, MATRUONG}(E_{DIV} \bowtie DOITHI)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M09-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Đội Thi Có Tổng Số Ván Thắng Nhiều Nhất Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm đội thi (MADOI, TENDOI, TENTRUONG) có tổng số ván thắng nhiều nhất trong toàn bộ giải đấu năm 2024 (bảo toàn tất cả các đội thi nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TENTRUONG, TONG_SO_VAN_THANG}(((E_{DEM} - \pi_{MADOI, TONG_SO_VAN_THANG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SO_VAN_THANG < TONG_SO_VAN_THANG2} \rho_{MADOI2, TONG_SO_VAN_THANG2}(E_{DEM}))) \bowtie DOITHI) \bowtie TRUONG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT tgt.MADOI, SUM(tgt.SOVANTHANG) AS TONG_SO_VAN_THANG FROM TRANDAU td JOIN
THAMGIA_TRAN tgt ON td.MATRAN = tgt.MATRAN WHERE td.NGAYDAU >= '2024-01-01' AND td.NGAYDAU <= '2024-
12-31' GROUP BY tgt.MADOI) SELECT dt.MADOI, dt.TENDOI, tr.TENTRUONG, tk.TONG_SO_VAN_THANG FROM
DOITHI dt JOIN TRUONG tr ON dt.MATRUONG = tr.MATRUONG JOIN ThongKe tk ON dt.MADOI = tk.MADOI WHERE
tk.TONG_SO_VAN_THANG = (SELECT MAX(TONG_SO_VAN_THANG) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYDAU \ge '2024-01-01' \wedge NGAYDAU \le '2024-12-31'}(TRANDAU) \bowtie THAMGIA_TRAN$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MADOI, \text{SUM}(SOVANTHANG) \to TONG_SO_VAN_THANG}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MADOI, TONG_SO_VAN_THANG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SO_VAN_THANG < TONG_SO_VAN_THANG2} \rho_{MADOI2, TONG_SO_VAN_THANG2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TENTRUONG, TONG_SO_VAN_THANG}(E_{MAX} \bowtie DOITHI \bowtie TRUONG)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-09)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOVANTHANG < 0, TIENLUONG <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_THAMGIA_SOVANTHANG, CK_TUYENTHU_TIENLUONG, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương tuyển thủ	Tăng 15% lương cho tuyển thủ Mid thi đấu cho đội FPT Arena	TT02 (18.4m), TT05 (16.1m), TT06 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Tuyển thủ vị trí ADC có mức lương từ 15 triệu trở lên	TT01 (20tr), TT07 (15tr)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Trận đấu do đội UIT Hunters tham gia thi đấu	M01, M02, M04, M05, M08 (5 trận)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Trọng tài TR04 chưa điều hành trận đấu nào	TR01-03 có trận đấu; TR04 có MATRAN = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng giá trị tài trợ nhận được của từng đội thi đấu	DT01 (25tr), DT03 (40tr)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Đội thi tham gia tất cả trận đấu thể thức BO3 & S=Ø check	Đúng 2 đội: DT01 và DT03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số ván thắng nhiều nhất mùa giải	Cả DT01 (11 ván) và DT03 (11 ván) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock09_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-10 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M10-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Gara Ô Tô & Lịch Trình Bảo Dưỡng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Gara Ô tô gồm các thực thể: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD và mối kết hợp CHITIET_BD.

- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, DIENTHOAI, DIACHI — *Khách hàng chủ xe.*
- **XE** (PK: BIENSO): BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX — *Phương tiện ô tô.*
- **THO** (PK: MATHO): MATHO, HOTEN, CHUYENMON, LUONG_CB — *Thợ kỹ thuật gara.*
- **PHUTUNG** (PK: MAPT): MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON — *Phụ tùng thay thế.*
- **PHIEU_BD** (PK: MAPHIEU): MAPHIEU, NGAYLAP, TONGTIEN, TRANGTHAI — *Phiếu bảo dưỡng ô tô.*

- **SO_HUU** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) XE
- **BAO_DUONG** (1:N): XE (0, N) - (1, 1) PHIEU_BD
- **PHU_TRACH** (1:N): THO (0, N) - (1, 1) PHIEU_BD
- **CHITIET_BD** (M:N): PHIEU_BD (1, N) - (0, N) PHUTUNG

- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'XE', 'pk': ['BIENSO'], 'fk': [{'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}]}**
- **{'table': 'THO', 'pk': ['MATHO'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHUTUNG', 'pk': ['MAPT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEU_BD', 'pk': ['MAPHIEU'], 'fk': [{'column': 'BIENSO', 'ref_table': 'XE', 'ref_column': 'BIENSO'}, {'column': 'MATHO', 'ref_table': 'THO', 'ref_column': 'MATHO'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_BD', 'pk': ['MAPHIEU', 'MAPT'], 'fk': [{'column': 'MAPHIEU', 'ref_table': 'PHIEU_BD', 'ref_column': 'MAPHIEU'}, {'column': 'MAPT', 'ref_table': 'PHUTUNG', 'ref_column': 'MAPT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M10-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHUTUNG (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 và DONGIA > 0 trong bảng PHUTUNG, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE PHUTUNG ADD CONSTRAINT CK_PHUTUNG_SOLUONGTON CHECK (SOLUONGTON >= 0);
ALTER TABLE PHUTUNG ADD CONSTRAINT CK_PHUTUNG_DONGIA CHECK (DONGIA > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M10-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Cho Thợ Máy Gầm Có Phiếu Bảo Dưỡng Tháng 11/2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% lương cơ bản cho các thợ kỹ thuật chuyên môn Máy gầm đã từng phụ trách phiếu bảo dưỡng trong tháng 11 năm 2024.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE THO
SET LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10
FROM THO t
WHERE t.CHUYENMON = N'Máy gầm'
  AND EXISTS (
      SELECT 1 FROM PHIEU_BD pbd
      WHERE pbd.MATHO = t.MATHO
        AND pbd.NGAYLAP >= '2024-11-01'
        AND pbd.NGAYLAP <= '2024-11-30'
  );
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M10-Q2C1] — ĐSQH Lọc Xe Toyota Sản Xuất Từ Năm 2022 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX) thuộc hãng Toyota có năm sản xuất từ năm 2022 trở lại đây.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX}(\sigma_{HANGXE = 'Toyota' \wedge NAMSX \ge 2022}(XE))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX FROM XE WHERE HANGXE = N'Toyota' AND NAMSX >= 2022;
```

1. E_1 = \sigma_{HANGXE = 'Toyota' \wedge NAMSX \ge 2022}(XE)
2. KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M10-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Bảo Dưỡng Do Thợ Trần Văn Mạnh Phụ Trách (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN) do thợ kỹ thuật Trần Văn Mạnh phụ trách.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN}((\sigma_{HOTEN = 'Trần Văn Mạnh'}(THO)) \bowtie PHIEU_BD)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pbd.MAPHIEU, pbd.NGAYLAP, pbd.BIENSO, t.HOTEN FROM PHIEU_BD pbd JOIN THO t ON pbd.MATHO =
t.MATHO WHERE t.HOTEN = N'Trần Văn Mạnh';
```

1. E_1 = \sigma_{HOTEN = 'Trần Văn Mạnh'}(THO)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHIEU_BD
3. KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M10-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khách Hàng Và Xe Ô Tô (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả khách hàng (MAKH, HOTEN) cùng danh sách xe (BIENSO, HANGXE) (nếu chưa có xe nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, BIENSO, HANGXE}(KHACHHANG =\bowtie XE)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kh.MAKH, kh.HOTEN, x.BIENSO, x.HANGXE FROM KHACHHANG kh LEFT JOIN XE x ON kh.MAKH = x.MAKH;
```

1. E_1 = KHACHHANG =\bowtie XE
2. KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, BIENSO, HANGXE}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M10-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phụ Tùng Phiếu Hoàn Thành Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng chi phí phụ tùng thay thế (TONG_TIEN_PHU_TUNG) của từng phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP) lập trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã hoàn thành.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, TONG_TIEN_PHU_TUNG}(E_1 \bowtie \gamma_{MAPHIEU, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_PHU_TUNG}(\pi_{MAPHIEU, SOLUONG * DONGIA \to THANHTIEN}(CHITIET_BD \bowtie PHUTUNG)))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pbd.MAPHIEU, pbd.NGAYLAP, SUM(ct.SOLUONG * pt.DONGIA) AS TONG_TIEN_PHU_TUNG FROM PHIEU_BD pbd
JOIN CHITIET_BD ct ON pbd.MAPHIEU = ct.MAPHIEU JOIN PHUTUNG pt ON ct.MAPT = pt.MAPT WHERE
pbd.NGAYLAP >= '2024-11-01' AND pbd.NGAYLAP <= '2024-11-30' AND pbd.TRANGTHAI = N'Đã hoàn thành'
GROUP BY pbd.MAPHIEU, pbd.NGAYLAP;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYLAP \ge '2024-11-01' \wedge NGAYLAP \le '2024-11-30' \wedge TRANGTHAI = 'Đã hoàn thành'} (PHIEU_BD)
2. E_2 = CHITIET_BD \bowtie PHUTUNG
3. E_3 = \pi_{MAPHIEU, SOLUONG * DONGIA \to THANHTIEN}(E_2)
4. E_4 = \gamma_{MAPHIEU, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_PHU_TUNG}(E_3)
5. E_5 = E_1 \bowtie E_4
6. KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, TONG_TIEN_PHU_TUNG}(E_5)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M10-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Xe Thay Thế Tất Cả Phụ Tùng Loại Dầu Nhớt (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MAKH) đã từng sử dụng/thay thế tất cả các phụ tùng thuộc loại Dầu nhớt của gara.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MAKH}((\pi_{BIENSO, MAPT}(PHIEU_BD \bowtie CHITIET_BD) \div \pi_{MAPT}(\sigma_{LOAIPT = 'Dầu nhớt'}(PHUTUNG))) \bowtie XE)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT x.BIENSO, x.HANGXE, x.MAKH FROM XE x WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEU_BD pbd JOIN CHITIET_BD ct ON pbd.MAPHIEU = ct.MAPHIEU WHERE pbd.BIENSO = x.BIENSO) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHUTUNG pt WHERE pt.LOAIPT = N'Dầu nhớt' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEU_BD pbd2 JOIN CHITIET_BD ct2 ON pbd2.MAPHIEU = ct2.MAPHIEU WHERE pbd2.BIENSO = x.BIENSO AND ct2.MAPT = pt.MAPT));
```

1. R = \pi_{BIENSO, MAPT}(PHIEU_BD \bowtie CHITIET_BD)
2. S = \pi_{MAPT}(\sigma_{LOAIPT = 'Dầu nhớt'}(PHUTUNG))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MAKH}(E_{DIV} \bowtie XE)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M10-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phụ Tùng Có Tổng Số Lượng Sử Dụng Nhiều Nhất Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm phụ tùng (MAPT, TENPT, LOAIPT) có tổng số lượng sử dụng thay thế nhiều nhất trong toàn bộ các phiếu bảo dưỡng năm 2024 (bảo toàn tất cả phụ tùng nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPT, TENPT, LOAIPT, TONG_SOLUONG}((E_{DEM} - \pi_{MAPT, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAPT2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))) \bowtie PHUTUNG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT ct.MAPT, SUM(ct.SOLUONG) AS TONG_SOLUONG FROM PHIEU_BD pbd JOIN CHITIET_BD ct ON pbd.MAPHIEU = ct.MAPHIEU WHERE pbd.NGAYLAP >= '2024-01-01' AND pbd.NGAYLAP <= '2024-12-31' GROUP BY ct.MAPT) SELECT pt.MAPT, pt.TENPT, pt.LOAIPT, tk.TONG_SOLUONG FROM PHUTUNG pt JOIN ThongKe tk ON pt.MAPT = tk.MAPT WHERE tk.TONG_SOLUONG = (SELECT MAX(TONG_SOLUONG) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYLAP \ge '2024-01-01' \wedge NGAYLAP \le '2024-12-31'}(PHIEU_BD) \bowtie CHITIET_BD
2. E_{DEM} = \gamma_{MAPT, \text{SUM}(SOLUONG) \to TONG_SOLUONG}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MAPT, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAPT2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MAPT, TENPT, LOAIPT, TONG_SOLUONG}(E_{MAX} \bowtie PHUTUNG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-10)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONGTON < 0, DONGIA <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_PHUTUNG_SOLUONGTON, CK_PHUTUNG_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương thợ	Tăng 10% lương cho thợ máy gầm có phiếu bảo dưỡng tháng 11/2024	TH01 (16.5m), TH02 (15.4m), TH03-04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Xe thuộc hãng Toyota sản xuất từ năm 2022 trở lại đây	51A-12345 (2022), 51K-67890 (2023)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu bảo dưỡng do thợ Trần Văn Mạnh phụ trách	P01, P03, P06 (3 phiếu)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khách hàng KH04 chưa sở hữu xe ô tô nào	KH01-03 có xe; KH04 có BIENSO = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng chi phí phụ tùng từng phiếu bảo dưỡng tháng 11/2024	P01 (2.35m), P02 (1.20m), P03 (2.60m), P04 (1.55m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Xe thay thế tất cả phụ tùng loại Dầu nhớt & S=Ø check	Đúng 2 xe: 51A-12345 và 51K-67890	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số lượng sử dụng phụ tùng năm 2024	Cả PT01 (5 cái) và PT05 (5 cái) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock10_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M11-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cà phê Nhượng quyền gồm các thực thể: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT và mối kết hợp CHITIET_PX.

- **KHUVUC** (PK: MAKV): MAKV, TENKV, TRUONGVUNG — *Khu vực quản lý kinh doanh.*
- **CUAHANG** (PK: MACH): MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD — *Cửa hàng chi nhánh nhượng quyền.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, CHUCVU, LUONG, MACH — *Nhân sự cửa hàng.*
- **NGUYENLIEU** (PK: MANL): MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT — *Nguyên liệu pha chế.*
- **PHIEUXUAT** (PK: MAPX): MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI — *Phiếu xuất kho phân phối.*

- **THUOC_VUNG** (1:N): KHUVUC (0, N) - (1, 1) CUAHANG
- **LAM_VIEC** (1:N): CUAHANG (1, N) - (1, 1) NHANVIEN
- **XUAT_HANG** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) PHIEUXUAT
- **CHITIET_PX** (M:N): PHIEUXUAT (1, N) - (0, N) NGUYENLIEU

- **{'table': 'KHUVUC', 'pk': ['MAKV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CUAHANG', 'pk': ['MACH'], 'fk': [{'column': 'MAKV', 'ref_table': 'KHUVUC', 'ref_column': 'MAKV'}]}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'NGUYENLIEU', 'pk': ['MANL'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEUXUAT', 'pk': ['MAPX'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_PX', 'pk': ['MAPX', 'MANL'], 'fk': [{'column': 'MAPX', 'ref_table': 'PHIEUXUAT', 'ref_column': 'MAPX'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NGUYENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M11-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_PX (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng xuất (SOLUONG > 0) và đơn giá xuất (DONGIA_XUAT > 0) trong bảng CHITIET_PX, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_PX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLUONG CHECK (SOLUONG > 0);
ALTER TABLE CHITIET_PX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_DONGIA CHECK (DONGIA_XUAT > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M11-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Cho Cửa Hàng Trưởng Tại Khu Vực Trung Tâm (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chức vụ là 'Cửa hàng trưởng' làm việc tại các cửa hàng thuộc khu vực có tên là 'Khu vực Trung tâm'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHANVIEN
SET LUONG = LUONG * 1.10
FROM NHANVIEN nv
JOIN CUAHANG ch ON nv.MACH = ch.MACH
JOIN KHUVUC kv ON ch.MAKV = kv.MAKV
WHERE kv.TENKV = N'Khu vực Trung tâm'
  AND nv.CHUCVU = N'Cửa hàng trưởng';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M11-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nguyên Liệu Hạt Cà Phê Có Đơn Giá Từ 200.000 Đ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nguyên liệu (MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT) thuộc phân loại 'Hạt cà phê' có đơn giá chuẩn từ 200.000 VNĐ trở lên (>= 200000).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT}(\sigma_{LOAINL = 'Hạt cà phê' \wedge DONGIA_CHUAN \ge 200000}(NGUYENLIEU))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT FROM NGUYENLIEU WHERE LOAINL = N'Hạt cà phê' AND DONGIA_CHUAN >= 200000;
```

1. E_1 = \sigma_{LOAINL = 'Hạt cà phê' \wedge DONGIA_CHUAN \ge 200000}(NGUYENLIEU)
2. KQ = \pi_{MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M11-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Xuất Cho Cửa Hàng The Coffee House Landmark 81 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH) xuất cho cửa hàng mang tên 'The Coffee House Landmark 81'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH}(\sigma_{TENCH = 'The Coffee House Landmark 81'}(CUAHANG) \bowtie PHIEUXUAT)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT px.MAPX, px.NGAYXUAT, px.TONGTIEN, ch.TENCH FROM PHIEUXUAT px JOIN CUAHANG ch ON px.MACH = ch.MACH WHERE ch.TENCH = N'The Coffee House Landmark 81';
```

1. E_1 = \sigma_{TENCH = 'The Coffee House Landmark 81'}(CUAHANG)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHIEUXUAT
3. KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M11-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khu Vực Và Cửa Hàng (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các khu vực (MAKV, TENKV) cùng danh sách mã cửa hàng (MACH), tên cửa hàng (TENCH) trực thuộc khu vực đó (nếu khu vực chưa có cửa hàng thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MACH, TENCH}(KHUVUC =\bowtie CUAHANG)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kv.MAKV, kv.TENKV, ch.MACH, ch.TENCH FROM KHUVUC kv LEFT JOIN CUAHANG ch ON kv.MAKV =
ch.MAKV;
```

1. E_1 = KHUVUC =\bowtie CUAHANG
2. KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MACH, TENCH}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M11-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Giá Trị Xuất Hàng Tháng 11/2024 Đã Giao (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng giá trị xuất hàng thực tế (TONG_GIA_TRI_XUAT = SUM(SOLUONG * DONGIA_XUAT)) của từng phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT) lập trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái là 'Đã giao'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONG_GIA_TRI_XUAT}(E_1 \bowtie \gamma_{MAPX, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_GIA_TRI_XUAT}(\pi_{MAPX, SOLUONG * DONGIA_XUAT \to THANHTIEN}(CHITIET_PX)))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT px.MAPX, px.NGAYXUAT, SUM(ct.SOLUONG * ct.DONGIA_XUAT) AS TONG_GIA_TRI_XUAT FROM PHIEUXUAT px
JOIN CHITIET_PX ct ON px.MAPX = ct.MAPX WHERE px.NGAYXUAT >= '2024-11-01' AND px.NGAYXUAT <= '2024-
11-30' AND px.TRANGTHAI = N'Đã giao' GROUP BY px.MAPX, px.NGAYXUAT;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYXUAT \ge '2024-11-01' \wedge NGAYXUAT \le '2024-11-30' \wedge TRANGTHAI = 'Đã giao'}(PHIEUXUAT)
2. E_2 = \pi_{MAPX, SOLUONG * DONGIA_XUAT \to THANHTIEN}(CHITIET_PX)
3. E_3 = \gamma_{MAPX, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_GIA_TRI_XUAT}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONG_GIA_TRI_XUAT}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M11-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Cửa Hàng Nhập Tất Cả Syrup Pha Chế (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các cửa hàng (MACH, TENCH, MAKV) đã từng nhập tất cả các loại nguyên liệu thuộc phân loại 'Syrup pha chế' của chuỗi.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MACH, TENCH, MAKV}((\pi_{MACH, MANL}(PHIEUXUAT \bowtie CHITIET_PX) \div \pi_{MANL}(\sigma_{LOAINL = 'Syrup pha chế'}(NGUYENLIEU))) \bowtie CUAHANG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ch.MACH, ch.TENCH, ch.MAKV FROM CUAHANG ch WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUXUAT px JOIN
CHITIET_PX ct ON px.MAPX = ct.MAPX WHERE px.MACH = ch.MACH) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM NGUYENLIEU
nl WHERE nl.LOAINL = N'Syrup pha chế' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUXUAT px2 JOIN CHITIET_PX
ct2 ON px2.MAPX = ct2.MAPX WHERE px2.MACH = ch.MACH AND ct2.MANL = nl.MANL));
```

1. R = \pi_{MACH, MANL}(PHIEUXUAT \bowtie CHITIET_PX)
2. S = \pi_{MANL}(\sigma_{LOAINL = 'Syrup pha chế'}(NGUYENLIEU))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MACH, TENCH, MAKV}(E_{DIV} \bowtie CUAHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M11-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Cửa Hàng Nhập Tổng Số Lượng Nhiều Nhất Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm cửa hàng (MACH, TENCH, TENKV) có tổng số lượng nguyên liệu nhập về nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả cửa hàng nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MACH, TENCH, TENKV, TONG_SOLUONG_NHAP}((E_{DEM} - \pi_{MACH, TONG_SOLUONG_NHAP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG_NHAP < TONG_SOLUONG_NHAP2} \rho_{MACH2, TONG_SOLUONG_NHAP2}(E_{DEM}))) \bowtie CUAHANG \bowtie KHUVUC)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT px.MACH, SUM(ct.SOLUONG) AS TONG_SOLUONG_NHAP FROM PHIEUXUAT px JOIN
CHITIET_PX ct ON px.MAPX = ct.MAPX WHERE px.NGAYXUAT >= '2024-01-01' AND px.NGAYXUAT <= '2024-12-31'
GROUP BY px.MACH) SELECT ch.MACH, ch.TENCH, kv.TENKV, tk.TONG_SOLUONG_NHAP FROM CUAHANG ch JOIN
KHUVUC kv ON ch.MAKV = kv.MAKV JOIN ThongKe tk ON ch.MACH = tk.MACH WHERE tk.TONG_SOLUONG_NHAP =
(SELECT MAX(TONG_SOLUONG_NHAP) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYXUAT \ge '2024-01-01' \wedge NGAYXUAT \le '2024-12-31'}(PHIEUXUAT) \bowtie CHITIET_PX$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MACH, \text{SUM}(SOLUONG) \to TONG_SOLUONG_NHAP}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MACH, TONG_SOLUONG_NHAP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG_NHAP < TONG_SOLUONG_NHAP2} \rho_{MACH2, TONG_SOLUONG_NHAP2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $E_{KQS} = E_{MAX} \bowtie CUAHANG \bowtie KHUVUC$
6. $KQ = \pi_{MACH, TENCH, TENKV, TONG_SOLUONG_NHAP}(E_{KQS})$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-11)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, DONGIA_XUAT <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTPX_SOLUONG, CK_CTPX_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương nhân viên	Tăng 10% lương cho Cửa hàng trưởng ở Khu vực Trung tâm	NV01 (19.8m), NV03 (18.7m), NV02-04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Nguyên liệu Hạt cà phê có đơn giá chuẩn >= 200.000	NL01 (Arabica), NL02 (Robusta)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu xuất kho cho cửa hàng The Coffee House Landmark 81	PX01, PX02, PX06 (3 phiếu)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khu vực KV04 chưa thành lập cửa hàng chi nhánh nào	KV01-03 có cửa hàng; KV04 có MACH = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng giá trị xuất hàng thực tế phiếu Đã giao tháng 11/2024	PX01 (5.8m), PX02 (7.6m), PX03 (7.1m), PX04 (5.75m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Cửa hàng nhập tất cả Syrup pha chế (NL03, NL04) & S=Ø check	Đúng 2 cửa hàng: CH01 và CH02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số lượng nguyên liệu nhập năm 2024	Cả CH01 (60 đơn vị) và CH02 (60 đơn vị) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock11_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-12 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M12-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé gồm các thực thể: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM.

- **CUMRAP** (PK: MACR): MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO — *Cụm rạp chiếu phim.*
- **PHONGCHIEU** (PK: MAPC): MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG, MACR — *Phòng chiếu phim trực thuộc cụm rạp.*
- **PHIM** (PK: MAPHIM): MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX — *Danh mục phim phát hành.*
- **SUATCHIEU** (PK: MASC): MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN — *Suất chiếu phim cụ thể.*
- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, SDT, EMAIL, LOAITHANHVIEN — *Thành viên rạp đặt vé.*
- **VEXEM** (PK: MAVE): MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI — *Vé xem phim đã phát hành.*

- **THUOC_RAP** (1:N): CUMRAP (0, N) - (1, 1) PHONGCHIEU
- **TO_CHUC_TAI** (1:N): PHONGCHIEU (0, N) - (1, 1) SUATCHIEU
- **CHIEU_PHIM** (1:N): PHIM (0, N) - (1, 1) SUATCHIEU
- **CUA_SUAT** (1:N): SUATCHIEU (0, N) - (1, 1) VEXEM
- **DAT_VE** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) VEXEM

- **{'table': 'CUMRAP', 'pk': ['MACR'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHONGCHIEU', 'pk': ['MAPC'], 'fk': [{'column': 'MACR', 'ref_table': 'CUMRAP', 'ref_column': 'MACR'}]}**
- **{'table': 'PHIM', 'pk': ['MAPHIM'], 'fk': []}**
- **{'table': 'SUATCHIEU', 'pk': ['MASC'], 'fk': [{'column': 'MAPHIM', 'ref_table': 'PHIM', 'ref_column': 'MAPHIM'}, {'column': 'MAPC', 'ref_table': 'PHONGCHIEU', 'ref_column': 'MAPC'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'VEXEM', 'pk': ['MAVE'], 'fk': [{'column': 'MASC', 'ref_table': 'SUATCHIEU', 'ref_column': 'MASC'}, {'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M12-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên VEXEM (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra giá vé thực tế thanh toán (GIAVE_THUC > 0) và trạng thái vé (TRANGTHAI IN ('Đã thanh toán', 'Đã hủy', 'Đang giữ chỗ')) trong bảng VEXEM, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE VEXEM ADD CONSTRAINT CK_VEXEM_GIAVE CHECK (GIAVE_THUC > 0);
ALTER TABLE VEXEM ADD CONSTRAINT CK_VEXEM_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (N'Đã thanh toán', N'Đã
hủy', N'Đang giữ chỗ'));
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M12-Q2B] — Cập Nhật Giảm Giá 10% Vé Chuẩn Phim Hoạt Hình Tháng 12/2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm giá 10% giá vé chuẩn (GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90) cho các suất chiếu của các bộ phim thuộc thể loại là 'Hoạt hình' có ngày chiếu trong tháng 12 năm 2024.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE SUATCHIEU
SET GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90
FROM SUATCHIEU sc
JOIN PHIM p ON sc.MAPHIM = p.MAPHIM
WHERE p.THELOAI = N'Hoạt hình'
  AND sc.NGAYCHIEU >= '2024-12-01'
  AND sc.NGAYCHIEU <= '2024-12-31';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M12-Q2C1] — ĐSQH Lọc Phim Khoa Học Viễn Tưởng Thời Lượng Từ 120 Phút (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN) thuộc thể loại 'Khoa học viễn tưởng' có thời lượng chiếu từ 120 phút trở lên (>= 120).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN}(\sigma_{THELOAI = 'Khoa học viễn tưởng' \wedge THOILUONG \ge 120}(PHIM))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN FROM PHIM WHERE THELOAI = N'Khoa học viễn tưởng' AND THOILUONG >= 120;
```

1. E_1 = \sigma_{THELOAI = 'Khoa học viễn tưởng' \wedge THOILUONG \ge 120}(PHIM)
2. KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M12-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Vé Xem Phim Tại Cụm Rạp CGV Landmark 81 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các vé xem phim (MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR) của các suất chiếu được tổ chức tại cụm rạp mang tên 'CGV Landmark 81'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR}(\sigma_{TENCR = 'CGV Landmark 81'}(CUMRAP) \bowtie PHONGCHIEU \bowtie SUATCHIEU \bowtie VEXEM)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT vx.MAVE, vx.SOGHE, vx.GIAVE_THUC, cr.TENCR FROM VEXEM vx JOIN SUATCHIEU sc ON vx.MASC = sc.MASC JOIN PHONGCHIEU pc ON sc.MAPC = pc.MAPC JOIN CUMRAP cr ON pc.MACR = cr.MACR WHERE cr.TENCR = N'CGV Landmark 81';
```

1. E_1 = \sigma_{TENCR = 'CGV Landmark 81'}(CUMRAP)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHONGCHIEU \bowtie SUATCHIEU \bowtie VEXEM
3. KQ = \pi_{MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M12-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Cụm Rạp Và Phòng Chiếu (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các cụm rạp (MACR, TENCR) cùng mã phòng chiếu (MAPC), tên phòng chiếu (TENPHONG) trực thuộc cụm rạp đó (nếu cụm rạp chưa có phòng chiếu thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MACR, TENCR, MAPC, TENPHONG}(CUMRAP =\bowtie PHONGCHIEU)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT cr.MACR, cr.TENCR, pc.MAPC, pc.TENPHONG FROM CUMRAP cr LEFT JOIN PHONGCHIEU pc ON cr.MACR =
pc.MACR;
```

1. E_1 = CUMRAP =\bowtie PHONGCHIEU
2. KQ = \pi_{MACR, TENCR, MAPC, TENPHONG}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M12-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Vé Đã Thanh Toán Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng doanh thu thực tế bán vé (TONG_DOANHTHU = SUM(GIAVE_THUC)) của từng suất chiếu (MASC, NGAYCHIEU) diễn ra trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái vé là 'Đã thanh toán'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MASC, NGAYCHIEU, TONG_DOANHTHU}(E_1 \bowtie \gamma_{MASC, \text{SUM}(GIAVE_THUC) \to TONG_DOANHTHU}(E_2))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT sc.MASC, sc.NGAYCHIEU, SUM(vx.GIAVE_THUC) AS TONG_DOANHTHU FROM SUATCHIEU sc JOIN VEXEM vx ON
sc.MASC = vx.MASC WHERE sc.NGAYCHIEU >= '2024-11-01' AND sc.NGAYCHIEU <= '2024-11-30' AND
vx.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán' GROUP BY sc.MASC, sc.NGAYCHIEU;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCHIEU \ge '2024-11-01' \wedge NGAYCHIEU \le '2024-11-30'}(SUATCHIEU)
2. E_2 = \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM)
3. E_3 = \gamma_{MASC, \text{SUM}(GIAVE_THUC) \to TONG_DOANHTHU}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MASC, NGAYCHIEU, TONG_DOANHTHU}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M12-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Mua Vé Xem Tất Cả Phim Kinh Dị (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng mua vé xem ('Đã thanh toán') tất cả các bộ phim thuộc thể loại 'Kinh dị' của cụm rạp.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}((\pi_{MAKH, MAPHIM}(SUATCHIEU \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM)) \div \pi_{MAPHIM}(\sigma_{THELOAI = 'Kinh dị'}(PHIM))) \bowtie KHACHHANG)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kh.MAKH, kh.HOTEN, kh.SDT FROM KHACHHANG kh WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM VEXEM vx WHERE
vx.MAKH = kh.MAKH AND vx.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán') AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM p WHERE
p.THELOAI = N'Kinh dị' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM VEXEM vx2 JOIN SUATCHIEU sc2 ON vx2.MASC =
sc2.MASC WHERE vx2.MAKH = kh.MAKH AND sc2.MAPHIM = p.MAPHIM AND vx2.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán'));
```

1. R = \pi_{MAKH, MAPHIM}(SUATCHIEU \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM))
2. S = \pi_{MAPHIM}(\sigma_{THELOAI = 'Kinh dị'}(PHIM))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(E_{DIV} \bowtie KHACHHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M12-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phim Bán Được Nhiều Vé Nhất Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THELOAI) có tổng số lượng vé đã bán thành công ('Đã thanh toán') nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả các bộ phim nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, TONG_VE}((E_{DEM} - \pi_{MAPHIM, TONG_VE}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_VE < TONG_VE2} \rho_{MAPHIM2, TONG_VE2}(E_{DEM}))) \bowtie PHIM)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT sc.MAPHIM, COUNT(vx.MAVE) AS TONG_VE FROM SUATCHIEU sc JOIN VEXEM vx ON
sc.MASC = vx.MASC WHERE sc.NGAYCHIEU >= '2024-01-01' AND sc.NGAYCHIEU <= '2024-12-31' AND
vx.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán' GROUP BY sc.MAPHIM) SELECT p.MAPHIM, p.TENPHIM, p.THELOAI,
tk.TONG_VE FROM PHIM p JOIN ThongKe tk ON p.MAPHIM = tk.MAPHIM WHERE tk.TONG_VE = (SELECT
MAX(TONG_VE) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYCHIEU \ge '2024-01-01' \wedge NGAYCHIEU \le '2024-12-31'}(SUATCHIEU) \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM)$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MAPHIM, \text{COUNT}(MAVE) \to TONG_VE}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MAPHIM, TONG_VE}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_VE < TONG_VE2} \rho_{MAPHIM2, TONG_VE2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, TONG_VE}(E_{MAX} \bowtie PHIM)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-12)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn GIAVE_THUC <= 0, TRANGTHAI không hợp lệ, NULL	Chặn lỗi CK_VEXEM_GIAVE, CK_VEXEM_TRANGTHAI, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE giảm giá vé 10%	Giảm 10% vé chuẩn phim Hoạt hình chiếu tháng 12/2024	SC01 (108k), SC02 (90k), SC03 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Phim Khoa học viễn tưởng thời lượng từ 120 phút trở lên	P01 (Dune 2, 166p), P02 (Interstellar, 169p)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Vé xem phim tại cụm rạp CGV Landmark 81	13 vé thuộc các suất SC04, SC05 tại Landmark 81	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Cụm rạp CR04 (Cần Thơ) chưa có phòng chiếu	CR01-03 có phòng; CR04 có MAPC = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng doanh thu vé Đã thanh toán tháng 11/2024 theo suất	SC04 (1.08m), SC05 (1.50m) — đã loại vé hủy	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Khách hàng mua vé xem tất cả phim Kinh dị & S=Ø check	Đúng 2 khách hàng: KH01 và KH02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số vé bán năm 2024	Cả P01 (6 vé) và P02 (6 vé) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock12_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M13-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro gồm các thực thể: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI và mối kết hợp LOTRINH.

- **TUYEN_XE** (PK: MATUYEN): MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT — *Tuyến vận chuyển hành khách.*
- **TRAM_DUNG** (PK: MATRAM): MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN — *Trạm dừng đón trả khách.*
- **PHUONGTIEN** (PK: MAPT): MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN — *Phương tiện xe buýt / tàu metro.*
- **TAIXE** (PK: MATX): MATX, HOTEN, HANG_GPLX, LUONG_CB, MAPT — *Tài xế điều khiển phương tiện.*
- **CHUYEN_DI** (PK: MACHUYEN): MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU — *Chuyến xe vận hành thực tế.*

- **LOTRINH** (M:N): TUYEN_XE (1, N) - (0, N) TRAM_DUNG
- **VAN_HANH_TREN** (1:N): TUYEN_XE (0, N) - (1, 1) PHUONGTIEN
- **PHU_TRACH_LAI** (1:N): PHUONGTIEN (1, N) - (1, 1) TAIXE
- **THUC_HIEN** (1:N): PHUONGTIEN (0, N) - (1, 1) CHUYEN_DI

- **{'table': 'TUYEN_XE', 'pk': ['MATUYEN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'TRAM_DUNG', 'pk': ['MATRAM'], 'fk': []}**
- **{'table': 'LOTRINH', 'pk': ['MATUYEN', 'MATRAM'], 'fk': [{'column': 'MATUYEN', 'ref_table': 'TUYEN_XE', 'ref_column': 'MATUYEN'}, {'column': 'MATRAM', 'ref_table': 'TRAM_DUNG', 'ref_column': 'MATRAM'}]}**
- **{'table': 'PHUONGTIEN', 'pk': ['MAPT'], 'fk': [{'column': 'MATUYEN', 'ref_table': 'TUYEN_XE', 'ref_column': 'MATUYEN'}]}**
- **{'table': 'TAIXE', 'pk': ['MATX'], 'fk': [{'column': 'MAPT', 'ref_table': 'PHUONGTIEN', 'ref_column': 'MAPT'}]}**
- **{'table': 'CHUYEN_DI', 'pk': ['MACHUYEN'], 'fk': [{'column': 'MAPT', 'ref_table': 'PHUONGTIEN', 'ref_column': 'MAPT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M13-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHUYEN_DI (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng hành khách (SOLUONG_KHACH >= 0) và doanh thu (DOANHTHU >= 0) trong bảng CHUYEN_DI, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHUYEN_DI ADD CONSTRAINT CK_CHUYENDI_KHACH CHECK (SOLUONG_KHACH >= 0);
ALTER TABLE CHUYEN_DI ADD CONSTRAINT CK_CHUYENDI_DOANHTHU CHECK (DOANHTHU >= 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M13-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Tài Xế Tuyến Xe Buýt Điện VinBus (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương cơ bản (LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10) cho các tài xế điều khiển phương tiện đang phục vụ trên tuyến xe có loại hình là 'Xe buýt điện VinBus'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE TAIXE
SET LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10
FROM TAIXE tx
JOIN PHUONGTIEN pt ON tx.MAPT = pt.MAPT
JOIN TUYEN_XE tx_route ON pt.MATUYEN = tx_route.MATUYEN
WHERE tx_route.LOAI_HINH = N'Xe buýt điện VinBus';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M13-Q2C1] — ĐSQH Lọc Tuyến Metro Có Cự Ly Từ 15 km Trở Lên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT) thuộc loại hình 'Tuyến Metro' có cự ly từ 15 km trở lên (>= 15).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT}(\sigma_{LOAI_HINH = 'Tuyến Metro' \wedge CULY_KM \ge 15}(TUYEN_XE))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT FROM TUYEN_XE WHERE LOAI_HINH = N'Tuyến Metro' AND CULY_KM >= 15;
```

1. E_1 = \sigma_{LOAI_HINH = 'Tuyến Metro' \wedge CULY_KM \ge 15}(TUYEN_XE)
2. KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M13-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phương Tiện Thuộc Tuyến Bến Xe Miền Đông Mới (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các phương tiện (MAPT, BIENSO, SOGHE) đang phục vụ cho tuyến xe mang tên 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, SOGHE}(\sigma_{TENTUYEN = 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'}(TUYEN_XE) \bowtie PHUONGTIEN)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pt.MAPT, pt.BIENSO, pt.SOGHE FROM PHUONGTIEN pt JOIN TUYEN_XE tx ON pt.MATUYEN = tx.MATUYEN WHERE tx.TENTUYEN = N'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới';
```

1. E_1 = \sigma_{TENTUYEN = 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'}(TUYEN_XE)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHUONGTIEN
3. KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, SOGHE}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M13-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trạm Dừng Và Lộ Trình Tuyến (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các trạm dừng (MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN) cùng mã tuyến xe (MATUYEN), số thứ tự ghé trạm (SOTHUTU) đi qua trạm đó (nếu trạm dừng chưa có tuyến nào đi qua thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN, MATUYEN, SOTHUTU}(TRAM_DUNG =\bowtie LOTRINH)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT td.MATRAM, td.TENTRAM, td.QUAN_HUYEN, lt.MATUYEN, lt.SOTHUTU FROM TRAM_DUNG td LEFT JOIN
LOTRINH lt ON td.MATRAM = lt.MATRAM;
```

1. E_1 = TRAM_DUNG =\bowtie LOTRINH
2. KQ = \pi_{MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN, MATUYEN, SOTHUTU}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M13-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Số Khách Phục Vụ Của Phương Tiện Ngày 20/11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lượng hành khách phục vụ (TONG_KHACH = SUM(SOLUONG_KHACH)) của từng phương tiện (MAPT, BIENSO) thực hiện các chuyến đi trong ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, TONG_KHACH}(PHUONGTIEN \bowtie \gamma_{MAPT, \text{SUM}(SOLUONG_KHACH) \to TONG_KHACH}(\sigma_{NGAYCHAY = '2024-11-20'}(CHUYEN_DI)))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pt.MAPT, pt.BIENSO, SUM(cd.SOLUONG_KHACH) AS TONG_KHACH FROM PHUONGTIEN pt JOIN CHUYEN_DI cd
ON pt.MAPT = cd.MAPT WHERE cd.NGAYCHAY = '2024-11-20' GROUP BY pt.MAPT, pt.BIENSO;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCHAY = '2024-11-20'}(CHUYEN_DI)
2. E_2 = \gamma_{MAPT, \text{SUM}(SOLUONG_KHACH) \to TONG_KHACH}(E_1)
3. E_3 = E_2 \bowtie PHUONGTIEN
4. KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, TONG_KHACH}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M13-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Tuyến Xe Đi Qua Tất Cả Trạm Ở Thủ Đức (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) đi qua tất cả các trạm dừng nằm trên địa bàn quận 'Thủ Đức'.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH}((\pi_{MATUYEN, MATRAM}(LOTRINH) \div \pi_{MATRAM}(\sigma_{QUAN_HUYEN = 'Thủ Đức'}(TRAM_DUNG))) \bowtie TUYEN_XE)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT tx.MATUYEN, tx.TENTUYEN, tx.LOAI_HINH FROM TUYEN_XE tx WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM LOTRINH lt
WHERE lt.MATUYEN = tx.MATUYEN) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TRAM_DUNG td WHERE td.QUAN_HUYEN =
N'Thủ Đức' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM LOTRINH lt2 WHERE lt2.MATUYEN = tx.MATUYEN AND lt2.MATRAM =
td.MATRAM));
```

1. R = \pi_{MATUYEN, MATRAM}(LOTRINH)
2. S = \pi_{MATRAM}(\sigma_{QUAN_HUYEN = 'Thủ Đức'}(TRAM_DUNG))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH}(E_{DIV} \bowtie TUYEN_XE)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M13-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Tuyến Xe Có Doanh Thu Cao Nhất Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) có tổng doanh thu các chuyến đi (TONG_DOANHTHU) trong toàn bộ năm 2024 đạt cao nhất (bảo toàn tất cả các tuyến nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, TONG_DOANHTHU}((E_{DEM} - \pi_{MATUYEN, TONG_DOANHTHU}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DOANHTHU < TONG_DOANHTHU2} \rho_{MATUYEN2, TONG_DOANHTHU2}(E_{DEM}))) \bowtie TUYEN_XE)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT pt.MATUYEN, SUM(cd.DOANHTHU) AS TONG_DOANHTHU FROM PHUONGTIEN pt JOIN
CHUYEN_DI cd ON pt.MAPT = cd.MAPT WHERE cd.NGAYCHAY >= '2024-01-01' AND cd.NGAYCHAY <= '2024-12-31'
GROUP BY pt.MATUYEN) SELECT tx.MATUYEN, tx.TENTUYEN, tx.LOAI_HINH, tk.TONG_DOANHTHU FROM TUYEN_XE tx
JOIN ThongKe tk ON tx.MATUYEN = tk.MATUYEN WHERE tk.TONG_DOANHTHU = (SELECT MAX(TONG_DOANHTHU) FROM
ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCHAY \ge '2024-01-01' \wedge NGAYCHAY \le '2024-12-31'}(CHUYEN_DI) \bowtie PHUONGTIEN
2. E_{DEM} = \gamma_{MATUYEN, \text{SUM}(DOANHTHU) \to TONG_DOANHTHU}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MATUYEN, TONG_DOANHTHU}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DOANHTHU < TONG_DOANHTHU2} \rho_{MATUYEN2, TONG_DOANHTHU2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, TONG_DOANHTHU}(E_{MAX} \bowtie TUYEN_XE)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-13)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG_KHACH < 0, DOANHTHU < 0, NULL	Chặn lỗi CK_CHUYENDI_KHACH, CK_CHUYENDI_DOANHTHU, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương tài xế	Tăng 10% lương tài xế tuyến Xe buýt điện VinBus	TXE01 (13.2m), TXE02 (15.4m), TXE03 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Tuyến Metro có cự ly từ 15 km trở lên	TX01 (Metro Số 1 Bến Thành - Suối Tiên, 19.7km)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phương tiện phục vụ tuyến Bến Thành - BX Miền Đông mới	PT01 (51B-11111), PT02 (51B-22222)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Trạm dừng TR06 chưa có tuyến nào đi qua	TR01-05 có tuyến; TR06 có MATUYEN = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng số khách phục vụ ngày 20/11/2024 theo phương tiện	PT01 (180 khách), PT02 (110 khách)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Tuyến xe đi qua tất cả trạm ở Thủ Đức & S=Ø check	Đúng 2 tuyến: TX01 và TX04	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng doanh thu chuyến đi năm 2024	Cả TX01 (25m) và TX04 (25m) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock13_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-14 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M14-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Đề Tài NCKH Trọng Điểm (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đề tài NCKH Trọng điểm gồm các thực thể: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, SANPHAM_KH, GIAINGAN và mối kết hợp THAMGIA_DT.

- **KHOA_VIEN** (PK: MAKV): MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA — *Khoa viện nghiên cứu chuyên ngành.*
- **GIANGVIEN** (PK: MAGV): MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV — *Giảng viên / Nhà nghiên cứu.*
- **DETAI** (PK: MADT): MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT — *Đề tài nghiên cứu khoa học.*
- **SANPHAM_KH** (PK: MASP): MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT — *Sản phẩm khoa học công bố quốc tế.*
- **GIAINGAN** (PK: MAGN): MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG — *Đợt giải ngân kinh phí.*

- **CONG_TAC_TAI** (1:N): KHOA_VIEN (0, N) - (1, 1) GIANGVIEN
- **CHU_NHIEM** (1:N): GIANGVIEN (0, N) - (1, 1) DETAI
- **THAMGIA_DT** (M:N): DETAI (1, N) - (0, N) GIANGVIEN
- **CONG_BO_TU** (1:N): DETAI (0, N) - (1, 1) SANPHAM_KH
- **GIAI_NGAN_CHO** (1:N): DETAI (0, N) - (1, 1) GIAINGAN

- **{'table': 'KHOA_VIEN', 'pk': ['MAKV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'GIANGVIEN', 'pk': ['MAGV'], 'fk': [{'column': 'MAKV', 'ref_table': 'KHOA_VIEN', 'ref_column': 'MAKV'}]}**
- **{'table': 'DETAI', 'pk': ['MADT'], 'fk': [{'column': 'CHUNHIEM_DT', 'ref_table': 'GIANGVIEN', 'ref_column': 'MAGV'}]}**
- **{'table': 'THAMGIA_DT', 'pk': ['MADT', 'MAGV'], 'fk': [{'column': 'MADT', 'ref_table': 'DETAI', 'ref_column': 'MADT'}, {'column': 'MAGV', 'ref_table': 'GIANGVIEN', 'ref_column': 'MAGV'}]}**
- **{'table': 'SANPHAM_KH', 'pk': ['MASP'], 'fk': [{'column': 'MADT', 'ref_table': 'DETAI', 'ref_column': 'MADT'}]}**
- **{'table': 'GIAINGAN', 'pk': ['MAGN'], 'fk': [{'column': 'MADT', 'ref_table': 'DETAI', 'ref_column': 'MADT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M14-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên GIAINGAN Và DETAI (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số tiền giải ngân (SOTIEN_GN > 0) trong bảng GIAINGAN và ngày kết thúc đề tài phải sau ngày bắt đầu (NGAYKT > NGAYBD) trong bảng DETAI, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE GIAINGAN ADD CONSTRAINT CK_GIAINGAN_SOTIEN CHECK (SOTIEN_GN > 0);
ALTER TABLE DETAI ADD CONSTRAINT CK_DETAI_NGAY CHECK (NGAYKT > NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M14-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Giảng Viên Tiến Sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức lương (LUONG = LUONG * 1.15) cho các giảng viên có học vị là 'Tiến sĩ' công tác tại khoa viện có tên là 'Viện Công Nghệ Thông Tin'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE GIANGVIEN
SET LUONG = LUONG * 1.15
FROM GIANGVIEN gv
JOIN KHOA_VIEN kv ON gv.MAKV = kv.MAKV
WHERE kv.TENKV = N'Viện Công Nghệ Thông Tin'
  AND gv.HOCVI = N'Tiến sĩ';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M14-Q2C1] — ĐSQH Lọc Đề Tài Cấp Nhà Nước Kinh Phí Từ 1 Tỷ Đồng Trở Lên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các đề tài NCKH (MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD) thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' có tổng kinh phí từ 1.000.000.000 VNĐ (1 tỷ đồng) trở lên (>= 1000000000).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD}(\sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước' \wedge KINHPHI \ge 1000000000}(DETAI))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD FROM DETAI WHERE CAP_QUANLY = N'Cấp Nhà nước' AND KINHPHI >= 1000000000;
```

1. E_1 = \sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước' \wedge KINHPHI \ge 1000000000}(DETAI)
2. KQ = \pi_{MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M14-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Sản Phẩm Khoa Học Do GV01 Làm Chủ Nhiệm Đề Tài (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các sản phẩm khoa học (MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG) được công bố từ các đề tài do giảng viên mang mã MAGV = 'GV01' làm chủ nhiệm đề tài.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG}(\sigma_{CHUNHIEM_DT = 'GV01'}(DETAI) \bowtie SANPHAM_KH)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT sp.MASP, sp.TENSP, sp.LOAISP, sp.XEP_HANG FROM SANPHAM_KH sp JOIN DETAI dt ON sp.MADT = dt.MADT WHERE dt.CHUNHIEM_DT = 'GV01';
```

1. E_1 = \sigma_{CHUNHIEM_DT = 'GV01'}(DETAI)
2. E_2 = E_1 \bowtie SANPHAM_KH
3. KQ = \pi_{MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M14-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Đề Tài Chủ Nhiệm (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) cùng mã đề tài (MADT), tên đề tài (TENDT) do giảng viên trực thuộc khoa viện đó làm chủ nhiệm (nếu khoa viện chưa có đề tài nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADT, TENDT}(KHOA_VIEN =\bowtie_{KHOA_VIEN.MAKV = GIANGVIEN.MAKV} (GIANGVIEN \bowtie_{GIANGVIEN.MAGV = DETAI.CHUNHIEM_DT} DETAI))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kv.MAKV, kv.TENKV, dt.MADT, dt.TENDT FROM KHOA_VIEN kv LEFT JOIN GIANGVIEN gv ON kv.MAKV = gv.MAKV LEFT JOIN DETAI dt ON gv.MAGV = dt.CHUNHIEM_DT;
```

1. E_1 = GIANGVIEN \bowtie_{GIANGVIEN.MAGV = DETAI.CHUNHIEM_DT} DETAI
2. E_2 = KHOA_VIEN =\bowtie_{KHOA_VIEN.MAKV = E_1.MAKV} E_1
3. KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADT, TENDT}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M14-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Kinh Phí Giải Ngân Thực Tế Năm 2024 Theo Đề Tài (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng kinh phí đã giải ngân thực tế (TONG_GIAINGAN = SUM(SOTIEN_GN)) của từng đề tài (MADT, TENDT) đã được giải ngân trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADT, TENDT, TONG_GIAINGAN}(DETAI \bowtie \gamma_{MADT, \text{SUM}(SOTIEN_GN) \to TONG_GIAINGAN}(\sigma_{NGAYGN \ge '2024\text{-}01\text{-}01' \wedge NGAYGN \le '2024\text{-}12\text{-}31'}(GIAINGAN)))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dt.MADT, dt.TENDT, SUM(gn.SOTIEN_GN) AS TONG_GIAINGAN FROM DETAI dt JOIN GIAINGAN gn ON
dt.MADT = gn.MADT WHERE gn.NGAYGN >= '2024-01-01' AND gn.NGAYGN <= '2024-12-31' GROUP BY dt.MADT,
dt.TENDT;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYGN \ge '2024-01-01' \wedge NGAYGN \le '2024-12-31'}(GIAINGAN)
2. E_2 = \gamma_{MADT, \text{SUM}(SOTIEN_GN) \to TONG_GIAINGAN}(E_1)
3. E_3 = DETAI \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MADT, TENDT, TONG_GIAINGAN}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M14-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Giảng Viên Tham Gia Tất Cả Đề Tài Cấp Nhà Nước (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các giảng viên (MAGV, HOTEN, HOCVI) đã từng tham gia thực hiện tất cả các đề tài NCKH thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' của trường.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAGV, HOTEN, HOCVI}((\pi_{MAGV, MADT}(THAMGIA_DT) \div \pi_{MADT}(\sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước'}(DETAI))) \bowtie GIANGVIEN)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT gv.MAGV, gv.HOTEN, gv.HOCVI FROM GIANGVIEN gv WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_DT tg WHERE tg.MAGV = gv.MAGV) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DETAI dt WHERE dt.CAP_QUANLY = N'Cấp Nhà nước' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_DT tg2 WHERE tg2.MAGV = gv.MAGV AND tg2.MADT = dt.MADT));
```

1. R = \pi_{MAGV, MADT}(THAMGIA_DT)
2. S = \pi_{MADT}(\sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước'}(DETAI))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MAGV, HOTEN, HOCVI}(E_{DIV} \bowtie GIANGVIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M14-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Đề Tài Có Nhiều Bài Báo Xếp Hạng Q1 Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm đề tài NCKH (MADT, TENDT, CAP_QUANLY) có tổng số lượng sản phẩm khoa học đạt xếp hạng 'Q1' công bố nhiều nhất (bảo toàn tất cả các đề tài nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADT, TENDT, CAP_QUANLY, TONG_SP}((E_{DEM} - \pi_{MADT, TONG_SP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SP < TONG_SP2} \rho_{MADT2, TONG_SP2}(E_{DEM}))) \bowtie DETAI)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT sp.MADT, COUNT(sp.MASP) AS TONG_SP FROM SANPHAM_KH sp WHERE sp.XEP_HANG =
'Q1' GROUP BY sp.MADT) SELECT dt.MADT, dt.TENDT, dt.CAP_QUANLY, tk.TONG_SP FROM DETAI dt JOIN
ThongKe tk ON dt.MADT = tk.MADT WHERE tk.TONG_SP = (SELECT MAX(TONG_SP) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{XEP_HANG = 'Q1'}(SANPHAM_KH)
2. E_{DEM} = \gamma_{MADT, \text{COUNT}(MASP) \to TONG_SP}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MADT, TONG_SP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SP < TONG_SP2} \rho_{MADT2, TONG_SP2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MADT, TENDT, CAP_QUANLY, TONG_SP}(E_{MAX} \bowtie DETAI)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-14)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOTIEN_GN <= 0, NGAYKT <= NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_GIAINGAN_SOTIEN, CK_DETAI_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương giảng viên	Tăng 15% lương Tiến sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin	GV01 (28.75m), GV02 (25.3m), GV03-04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Đề tài Cấp Nhà nước có kinh phí từ 1 tỷ đồng trở lên	DT01 (2.5 tỷ), DT02 (1.2 tỷ)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Sản phẩm công bố từ đề tài do GV01 làm chủ nhiệm	SP01..SP06 (6 bài báo quốc tế uy tín)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khoa viện KV04 chưa có giảng viên chủ nhiệm đề tài	KV01-03 có đề tài; KV04 có MADT = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng kinh phí giải ngân thực tế năm 2024 theo đề tài	DT01 (900m), DT02 (600m), DT03 (300m), DT05 (200m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Giảng viên tham gia tất cả đề tài Cấp Nhà nước & S=Ø check	Đúng 2 giảng viên: GV01 và GV02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số lượng sản phẩm công bố Q1	Cả DT01 (3 Q1) và DT02 (3 Q1) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock14_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M15-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã gồm các thực thể: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA.

- **KHU_BAOTON** (PK: MAKHU): MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH — *Phân khu bảo tồn chức năng.*
- **LOAI_DONGVAT** (PK: MALOAI): MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP — *Danh mục loài động vật quý hiếm.*
- **DONGVAT** (PK: MADV): MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU — *Cá thể động vật cứu hộ.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU — *Nhân viên bảo tồn và thú y.*
- **CHITIET_CS** (PK: MACS): MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU — *Nhật ký chăm sóc điều trị.*
- **DOT_TAITHA** (PK: MADOT): MADOT, MADV, NGAYTHA, DIADIEM_THA, TRANGTHAI — *Đợt tái thả về tự nhiên.*

- **THUOC_LOAI** (1:N): LOAI_DONGVAT (0, N) - (1, 1) DONGVAT
- **NUOI_DUONG** (1:N): KHU_BAOTON (0, N) - (1, 1) DONGVAT
- **CONG_TAC** (1:N): KHU_BAOTON (0, N) - (1, 1) NHANVIEN
- **DUOC_CHAM_SOC** (1:N): DONGVAT (0, N) - (1, 1) CHITIET_CS
- **THUC_HIEN_CS** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) CHITIET_CS
- **TAI_THA** (1:1): DONGVAT (0, 1) - (1, 1) DOT_TAITHA

- **{'table': 'KHU_BAOTON', 'pk': ['MAKHU'], 'fk': []}**
- **{'table': 'LOAI_DONGVAT', 'pk': ['MALOAI'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONGVAT', 'pk': ['MADV'], 'fk': [{'column': 'MALOAI', 'ref_table': 'LOAI_DONGVAT', 'ref_column': 'MALOAI'}, {'column': 'MAKHU', 'ref_table': 'KHU_BAOTON', 'ref_column': 'MAKHU'}]}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MAKHU', 'ref_table': 'KHU_BAOTON', 'ref_column': 'MAKHU'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_CS', 'pk': ['MACS'], 'fk': [{'column': 'MADV', 'ref_table': 'DONGVAT', 'ref_column': 'MADV'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'DOT_TAITHA', 'pk': ['MADOT'], 'fk': [{'column': 'MADV', 'ref_table': 'DONGVAT', 'ref_column': 'MADV'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M15-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_CS Và DONGVAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra chi phí chăm sóc (CHIPHI_CS >= 0) trong bảng CHITIET_CS và cân nặng cá thể động vật (CANNANG_KG > 0) trong bảng DONGVAT, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_CS ADD CONSTRAINT CK_CHITIETCS_CHIPHI CHECK (CHIPHI_CS >= 0);
ALTER TABLE DONGVAT ADD CONSTRAINT CK_DONGVAT_CANNANG CHECK (CANNANG_KG > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M15-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Thú Y Khu Cứu Hộ Thú Lớn (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chuyên môn là 'Bác sĩ thú y' công tác tại phân khu có tên là 'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHANVIEN
SET LUONG = LUONG * 1.10
FROM NHANVIEN nv
JOIN KHU_BAOTON kb ON nv.MAKHU = kb.MAKHU
WHERE kb.TENKHU = N'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'
  AND nv.CHUYENMON = N'Bác sĩ thú y';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M15-Q2C1] — ĐSQH Lọc Các Loài Động Vật Cực Kỳ Nguy Cấp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các loài động vật (MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC) có mức độ nguy cấp là 'Cực kỳ nguy cấp'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC}(\sigma_{MUC_NGUYCAP = 'Cực kỳ nguy cấp'}(LOAI_DONGVAT))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC FROM LOAI_DONGVAT WHERE MUC_NGUYCAP = N'Cực kỳ nguy cấp';
```

1. E_1 = \sigma_{MUC_NGUYCAP = 'Cực kỳ nguy cấp'}(LOAI_DONGVAT)
2. KQ = \pi_{MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M15-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Cá Thể Thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các cá thể động vật (MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK) thuộc phân khu bảo tồn có tên là 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK}(\sigma_{TENKHU = 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'}(KHU_BAOTON) \bowtie DONGVAT)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dv.MADV, dv.GIOITINH, dv.CANNANG_KG, dv.TINHTRANG_SK FROM DONGVAT dv JOIN KHU_BAOTON kb ON
dv.MAKHU = kb.MAKHU WHERE kb.TENKHU = N'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên';
```

1. E_1 = \sigma_{TENKHU = 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'}(KHU_BAOTON)
2. E_2 = E_1 \bowtie DONGVAT
3. KQ = \pi_{MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M15-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Phân Khu Và Nhân Viên (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU) cùng mã nhân viên (MANV), họ tên nhân viên (HOTEN) công tác tại phân khu đó (nếu phân khu chưa có nhân viên thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, MANV, HOTEN}(KHU_BAOTON =\bowtie NHANVIEN)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kb.MAKHU, kb.TENKHU, nv.MANV, nv.HOTEN FROM KHU_BAOTON kb LEFT JOIN NHANVIEN nv ON kb.MAKHU = nv.MAKHU;
```

1. E_1 = KHU_BAOTON =\bowtie NHANVIEN
2. KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, MANV, HOTEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M15-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Chi Phí Chăm Sóc Động Vật Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng chi phí chăm sóc y tế (TONG_CHIPHI = SUM(CHIPHI_CS)) của từng cá thể động vật (MADV, TINHTRANG_SK) phát sinh trong tháng 10 năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADV, TINHTRANG_SK, TONG_CHIPHI}(DONGVAT \bowtie \gamma_{MADV, \text{SUM}(CHIPHI_CS) \to TONG_CHIPHI}(\sigma_{NGAYCS \ge '2024-10-01' \wedge NGAYCS \le '2024-10-31'}(CHITIET_CS)))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dv.MADV, dv.TINHTRANG_SK, SUM(cs.CHIPHI_CS) AS TONG_CHIPHI FROM DONGVAT dv JOIN CHITIET_CS cs ON dv.MADV = cs.MADV WHERE cs.NGAYCS >= '2024-10-01' AND cs.NGAYCS <= '2024-10-31' GROUP BY dv.MADV, dv.TINHTRANG_SK;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCS \ge '2024-10-01' \wedge NGAYCS \le '2024-10-31'}(CHITIET_CS)
2. E_2 = \gamma_{MADV, \text{SUM}(CHIPHI_CS) \to TONG_CHIPHI}(E_1)
3. E_3 = E_2 \bowtie DONGVAT
4. KQ = \pi_{MADV, TINHTRANG_SK, TONG_CHIPHI}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M15-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Nhân Viên Chăm Sóc Tất Cả Tê Tê Java (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các nhân viên (MANV, HOTEN, CHUYENMON) đã từng trực tiếp chăm sóc tất cả các cá thể động vật thuộc loài mang tên 'Tê tê Java'.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MANV, HOTEN, CHUYENMON}((\pi_{MANV, MADV}(CHITIET_CS) \div \pi_{MADV}(DONGVAT \bowtie \sigma_{TENLOAI = 'Tê tê Java'}(LOAI_DONGVAT))) \bowtie NHANVIEN)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT nv.MANV, nv.HOTEN, nv.CHUYENMON FROM NHANVIEN nv WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_CS cs
WHERE cs.MANV = nv.MANV) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DONGVAT dv JOIN LOAI_DONGVAT ldv ON dv.MALOAI
= ldv.MALOAI WHERE ldv.TENLOAI = N'Tê tê Java' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_CS cs2 WHERE
cs2.MANV = nv.MANV AND cs2.MADV = dv.MADV));
```

1. $R = \pi_{MANV, MADV}(CHITIET_CS)$
2. $S = \pi_{MADV}(DONGVAT \bowtie \sigma_{TENLOAI = 'Tê tê Java'}(LOAI_DONGVAT))$
3. $E_{DIV} = R \div S$
4. $KQ = \pi_{MANV, HOTEN, CHUYENMON}(E_{DIV} \bowtie NHANVIEN)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M15-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phân Khu Tiếp Nhận Nhiều Động Vật Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA) có tổng số lượng cá thể động vật (TONG_DONGVAT) đang tiếp nhận nuôi dưỡng nhiều nhất (bảo toàn tất cả các phân khu nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, TONG_DONGVAT}((E_{DEM} - \pi_{MAKHU, TONG_DONGVAT}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DONGVAT < TONG_DONGVAT2} \rho_{MAKHU2, TONG_DONGVAT2}(E_{DEM}))) \bowtie KHU_BAOTON)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT dv.MAKHU, COUNT(dv.MADV) AS TONG_DONGVAT FROM DONGVAT dv GROUP BY dv.MAKHU)
SELECT kb.MAKHU, kb.TENKHU, kb.DIENTICH_HA, tk.TONG_DONGVAT FROM KHU_BAOTON kb JOIN ThongKe tk ON
kb.MAKHU = tk.MAKHU WHERE tk.TONG_DONGVAT = (SELECT MAX(TONG_DONGVAT) FROM ThongKe);
```

1. $E_{DEM} = \gamma_{MAKHU, \text{COUNT}(MADV) \to TONG_DONGVAT}(DONGVAT)$
2. $E_{NHO_HON} = \pi_{MAKHU, TONG_DONGVAT}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DONGVAT < TONG_DONGVAT2} \rho_{MAKHU2, TONG_DONGVAT2}(E_{DEM}))$
3. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
4. $KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, TONG_DONGVAT}(E_{MAX} \bowtie KHU_BAOTON)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-15)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn CHIPHI_CS < 0, CANNANG_KG <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CHITIETCS_CHIPHI, CK_DONGVAT_CANNANG, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương thú y	Tăng 10% lương Bác sĩ thú y Khu Cứu Hộ Thú Lớn	NV01 (19.8m), NV02 (17.6m), NV03-05 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Các loài động vật hoang dã Cực kỳ nguy cấp	L01 (Voọc chà vá), L02 (Tê tê Java)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Cá thể động vật thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên	DV01, DV02, DV03 (3 cá thể)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Phân khu KB04 mới mở chưa bố trí nhân viên	KB01-03 có nhân viên; KB04 có MANV = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng chi phí chăm sóc y tế tháng 10/2024 theo cá thể	DV01 (4.0m), DV02 (3.0m), DV04 (5.0m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Nhân viên trực tiếp chăm sóc tất cả Tê tê Java & S=Ø check	Đúng 2 nhân viên: NV01 và NV04	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số cá thể động vật tiếp nhận cứu hộ	Cả KB01 (3 cá thể) và KB02 (3 cá thể) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock15_sql_execution.log`